

Министерство образования Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области

«Иркутский авиационный техникум»

(ГБПОУИО «ИАТ»)

ДП. 09.02.07-3.26.222.11. ПЗ

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР, к.т.н.

_____ Е.А. Коробкова

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СУМОК

Нормоконтролер:

(подпись, дата)

(Александрова А.С.)

Руководитель:

(подпись, дата)

(Бянкина Т.А.)

Студент:

(подпись, дата)

(Грищенко К.П.)

Иркутск 2026

Содержание

Введение	4
1 Предпроектное исследование	6
1.1 Описание предметной области	6
1.2 Обзор инструментальных средств для разработки	9
2 Техническое задание	11
3 Проектирование программного продукта	12
3.1 Архитектура программного продукта.....	12
3.2 Функциональное проектирование	14
3.3 Проектирование базы данных	18
3.4 Проектирование пользовательского интерфейса	26
4 Реализация программного продукта	44
4.1 Реализация базы данных.....	44
4.2 Реализация серверной части	46
4.3 Реализация клиентской части	49
5 Тестирование программного продукта.....	54
5.1 Функциональное тестирование серверной части	54
5.2 Функциональное тестирование веб-интерфейса.....	58
6 Документирование программного продукта	62
6.1 Руководство пользователя интернет-магазина	62
6.2 Руководство пользователя интернет-магазина для менеджера	69
6.3 Руководство пользователя интернет-магазина для администратора.....	72
Заключение	81
Список используемых источников.....	82
Приложение А – Техническое задание	84

					ДП.09.02.07-3.26.222.11. ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Грищенко К. П.			ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СУМОК пояснительная записка	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Бянкина Т. А.					2	95
Реценз.		Пинигина Л. А.				ГБПОУИО «ИАТ» ВЕБ-22-2		
Н. Контр.		Александрова А. С.						
Утверд.		Коробкова Е. А.						

Введение

Цифровая трансформация экономики и сдвиг потребительских предпочтений в сторону онлайн шопинга, особенно в сегменте товаров моды и аксессуаров, создают устойчивый спрос на эффективные и удобные электронные торговые площадки. Рынок сумок является одним из наиболее перспективных для запуска интернет-магазина, поскольку эти товары не требуют сложной примерки и обладают высокими показателями рентабельности. Однако успех в условиях высокой конкуренции определяется не только ассортиментом, но и качеством цифрового продукта: интуитивно понятным интерфейсом, надежностью работы, скоростью загрузки и продуманной бизнес логикой. Таким образом, задача проектирования и разработки такого магазина, объединяющей маркетинговый анализ, грамотное проектирование и современные веб технологии, является высокоактуальной.

Объект исследования – процесс проектирования и разработки интернет-магазина в сфере электронной коммерции.

Предмет исследования – методы, инструменты и технологические решения для создания интернет-магазина сумок, ориентированного на целевую аудиторию и соответствующий ей пользовательский опыт.

Целью дипломного проектирования является создание функционального интернет-магазина сумок, отвечающего современным требованиям к удобству использования, производительности и базовым возможностям для аналитики.

Задачи для разработки дипломного проектирования:

- описать предметную область;
- провести обзор инструментальных средств для разработки;
- определить архитектуру программного продукта;
- разработать техническое задание;
- провести проектирование программного продукта;
- провести проектирование базы данных;

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- провести проектирование пользовательского интерфейса;
- разработать программный продукт.

Использование современных веб технологий в сочетании с принципами проектирования, ориентированными на пользователя, позволяет в рамках дипломного проекта создать конкурентоспособный прототип интернет-магазина, который может служить основой для запуска коммерческого онлайн бизнеса в нише сумок.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 Предпроектное исследование

1.1 Описание предметной области

В качестве предметной области выбран интернет-магазин сумок, который занимается управлением заказами, обслуживанием клиентов и продажей различных моделей сумок. Интернет-магазин обеспечивает удобную навигацию по товарам, оформление заказов, а также администрирование содержимого сайта.

Товары в интернет-магазине сумок описываются с помощью таких атрибутов, как уникальный идентификатор, название, символьный код для формирования ЧПУ-ссылок, цена, старая цена (для отображения скидки), подробное описание, главное изображение, год публикации, страна производства, состав материала, вес, количество на складе, процент скидки, а также флаги активности, наличия на складе. Каждый товар привязан к определённому. Для товаров предусмотрены варианты исполнения: цвет и размер, каждый из которых может иметь свою цену и изображение.

Заказы фиксируются по уникальному номеру заказа и содержат информацию о пользователе, общей сумме заказа, статусе выполнения, статусе оплаты, адресе доставки, городе и контактном телефоне. Каждый заказ включает список позиций с указанием товара, его наименования и бренда на момент покупки, количества, цены, итоговой суммы, выбранного цвета, размера и изображения. Это позволяет сохранять историю заказов даже в том случае, если товар или его характеристики в каталоге впоследствии изменятся или будут удалены.

Категории товаров имеют уникальный идентификатор, название, символьный код для формирования ЧПУ-ссылок, описание и изображение. Предусмотрена иерархическая структура категорий с возможностью вложенности: категория может ссылаться на родительскую категорию. Также для каждой категории задаётся порядок сортировки и флаг активности, что позволяет скрывать категории при необходимости. Примеры категорий: "Женские сумки", "Рюкзаки", "Кошельки", "Мужские сумки", "Дорожные сумки".

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Бренды представлены такими атрибутами, как наименование, символный код для формирования ЧПУ-ссылок, описание и изображение логотипа. Каждый товар привязан к определённом бренду.

Раздел «Избранное» включает идентификатор записи, идентификатор пользователя и идентификатор понравившегося товара. Это позволяет пользователям сохранять понравившиеся модели для последующего сравнения или покупки.

Корзина пользователя содержит идентификатор корзины, привязку к пользователю (если пользователь авторизован) или к сессии (если пользователь не авторизован). Позиции корзины включают идентификатор товара, количество, цену на момент добавления, итоговую сумму, выбранный цвет, размер, изображение, количество бонусов за позицию.

Пользователи регистрируются с указанием имени, электронной почты, пароля, телефона. Электронная почта используется для входа в систему и не может быть изменена пользователем. Для постоянных клиентов предусмотрена бонусная система: за покупки начисляются бонусы, которые можно использовать для оплаты следующих заказов. Пользователи могут оставлять отзывы на приобретённые товары с оценкой от 1 до 5 и текстом отзыва.

Отзывы содержат заголовок, текст, оценку, а также флаг одобрения администратором или менеджером. Отзывы публикуются только после модерации. Один пользователь может оставить только один отзыв на конкретный товар.

В программе предусмотрены три роли пользователей: пользователь, администратор и менеджер. Пользователь имеет возможность просматривать каталог, добавлять товары в корзину и избранное, оформлять заказы и оставлять отзывы. Администратор обладает полными правами на управление сайтом, включая добавление, редактирование и удаление товаров, категорий, брендов, управление заказами (изменение статуса заказа и статуса оплаты), управление пользователями (назначение ролей), а также управление отзывами. Менеджер имеет ограниченные права: он может просматривать все заказы, изменять их

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

статусы, просматривать список пользователей, а также модерировать отзывы, одобряя или отклоняя их. Менеджер не может добавлять, редактировать или удалять товары, категории и бренды, а также не может назначать роли другим пользователям.

Предполагается, что пользователь заходит в интернет-магазин сумок и просматривает каталог товаров. Для удобства навигации предусмотрена фильтрация по категориям, брендам и ценовому диапазону, а также сортировка по новизне, цене и популярности. В карточках товара отображаются изображения, название и цена, чтобы пользователь мог быстро оценить ассортимент без необходимости заходить на каждую модель. Если клиенту не нравится описание или фотография товара, он продолжает просматривать другие варианты. Если товар заинтересовал, пользователь переходит по ссылке на карточку модели для более подробного ознакомления с характеристиками (составом, страной производства, весом, годом выпуска), дополнительными фотографиями, вариантами цветов и размеров, а также для добавления в корзину или избранное и для просмотра отзывов других покупателей.

Когда пользователь выбрал товары для покупки, он добавляет их в корзину. В корзине он может не только просмотреть все добавленные позиции, но и внести изменения: увеличить или уменьшить количество единиц каждого товара, изменить выбранный цвет или размер, а также удалить позицию. После того как все необходимые товары выбраны, пользователь переходит к этапу оформления заказа, где указывает контактные данные (телефон, город, адрес доставки) и выбирает способ оплаты. При оформлении заказа автоматически начисляются бонусы, которые будут начислены после успешной оплаты и доставки заказа.

Такой продукт охватывает широкую аудиторию: от молодых людей, следящих за модными тенденциями, до покупателей среднего возраста, ценящих классические модели и качество. Основную целевую аудиторию составляют женщины в возрасте от 20 до 45 лет, интересующиеся модными сумками, а также

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

мужчины, приобретающие рюкзаки, портфели и деловые сумки для повседневного использования или работы.

1.2 Обзор инструментальных средств для разработки

Для реализации интернет-магазина был выбран следующий набор технологий и инструментов:

HTML – основной язык гипертекстовой разметки. Используется для создания структуры веб-страниц: определения блоков, карточек товаров, форм и навигационных элементов. Все страницы магазина построены на семантических тегах HTML5, что обеспечивает их логическую и понятную структуру.

CSS – язык стилей, отвечающий за визуальное оформление страниц. С его помощью задаются цвета, шрифты, расположение элементов, эффекты анимации и адаптивный дизайн.

JavaScript – язык программирования для реализации интерактивности на стороне клиента. На нём реализованы: счетчики товаров в корзине и избранном, автоматический пересчет итоговой суммы, плавное добавление и удаление товаров без перезагрузки страницы.

PHP – скриптовый язык программирования, специально созданный для веб-разработки. Выступает основой серверной логики интернет-магазина.

Vue.js – прогрессивный JavaScript-фреймворк для создания пользовательских интерфейсов. Vue.js используется для построения реактивных компонентов интернет-магазина: карточек товаров, списка избранного, корзины с мгновенным пересчетом суммы и фильтров в каталоге. Благодаря своей лёгкости и простоте интеграции, Vue.js позволяет динамически обновлять данные на странице без её перезагрузки, что значительно улучшает пользовательский опыт.

Laravel – современный PHP-фреймворк с открытым исходным кодом. Предоставляет готовую архитектуру MVC (модель-представление-контроллер), систему маршрутизации, удобный ORM Eloquent для работы с базой данных,

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

встроенную аутентификацию и механизм миграций. Использование Laravel ускоряет разработку и повышает безопасность готового продукта.

MySQL – реляционная система управления базами данных. Применяется для хранения всей информации интернет-магазина: товаров, категорий, брендов, пользователей, заказов, промокодов и списков избранного. Обеспечивает высокую производительность и надежность.

MySQL Workbench – официальный графический инструмент для проектирования баз данных. С его помощью создаются схемы БД, визуально прорабатываются связи между таблицами и выполняется прямое выполнение SQL-запросов.

phpMyAdmin – веб-приложение для администрирования MySQL через браузер. Позволяет управлять базами данных, просматривать содержимое таблиц, выполнять запросы и импортировать/экспортировать данные без необходимости работать через командную строку.

Figma – графический редактор для совместного проектирования интерфейсов. В нём были разработаны прототипы (wireframes) всех страниц интернет-магазина: главной, каталога, карточки товара, корзины, личного кабинета и форм авторизации. Это позволило предварительно проработать структуру и навигацию до начала верстки.

Draw.io – бесплатный онлайн-сервис для создания диаграмм. Использовался для построения диаграммы вариантов использования (use-case), диаграммы классов базы данных и диаграммы последовательности (sequence diagram) для ключевых сценариев: регистрации, добавления товара в корзину и оформления заказа.

Visual Studio Code (VS Code) – основной редактор кода. Был выбран благодаря следующим качествам: бесплатное распространение, низкие системные требования, поддержка всех используемых языков (HTML, CSS, JavaScript, PHP), встроенная интеграция с Git, огромное количество плагинов (подсветка синтаксиса, автодополнение, отладчик).

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Техническое задание

В начале разработки создавалось техническое задание, в котором указывались основные требования. Для создания технического задания использовался стандарт ГОСТ 34.602-2020. Согласно ГОСТ 34.602-2020 техническое задание должно включать следующие разделы:

1. Введение.
2. Основания для разработки.
3. Назначение системы.
4. Требования к системе.
5. Требования к техническому обеспечению.
6. Требования к программному обеспечению.
7. Требования к тестированию.
8. Организационно-технические требования.

Техническое задание на разработку интернет-магазина представлено в приложении А.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3 Проектирование программного продукта

3.1 Архитектура программного продукта

Архитектура – это структура программы или системы, включающая в себя компоненты, связи между ними и принципы их взаимодействия. Правильный выбор архитектуры играет ключевую роль в успешной разработке любого проекта.

В основе разрабатываемого интернет-магазина лежит клиент серверная модель взаимодействия. Данный подход предполагает четкое разделение ответственности между двумя основными звеньями: пользовательской частью и серверной частью. Инициатором обмена всегда выступает клиент, который направляет запросы на получение или изменение данных. Сервер, в свою очередь, принимает эти запросы, проверяет права доступа, при необходимости обращается к базе данных для выполнения операций и возвращает обработанный результат клиенту. Такая схема обеспечивает безопасность хранения информации и централизованное управление данными.

На рисунке ниже представлен принцип клиент-серверной архитектуры (рисунок 1).

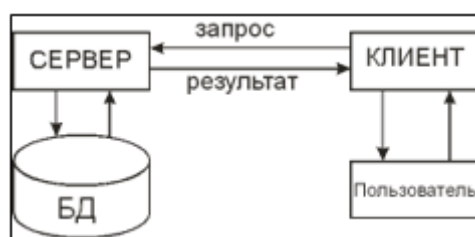


Рисунок 1 – Принцип клиент-серверной архитектуры.

Пользовательский интерфейс реализован на стороне клиента. Именно эта часть отвечает за внешний вид страниц и сценарии взаимодействия с посетителем магазина. Когда пользователь выполняет какие-либо действия, интерфейс собирает введенные данные и отправляет соответствующие запросы на сервер. Полученные ответы обрабатываются и отображаются на экране, обновляя содержимое без

необходимости полной перезагрузки страниц. Для реализации клиентской логики используются стандартные веб технологии: язык гипертекстовой разметки, таблицы стилей и язык программирования для браузеров. Это позволяет создавать удобные и отзывчивые интерфейсы, адаптированные под разные устройства.

На стороне сервера сосредоточена основная бизнес логика. Серверная часть обрабатывает входящие запросы, выполняет проверку корректности данных, взаимодействует с базой данных и формирует ответы для отправки клиенту. Здесь же реализуются такие важные функции, как аутентификация пользователей, расчет стоимости заказов, проверка наличия промокодов и обновление статусов. Для разработки серверной составляющей выбран язык программирования PHP и платформа Laravel. Данный выбор обусловлен широкими возможностями фреймворка для быстрой разработки, наличием встроенных средств безопасности и удобных механизмов для работы с базами данных, что позволяет создать надежную и масштабируемую основу интернет-магазина.

В качестве основы архитектуры Laravel используется шаблон проектирования – «Модель-Представление-Контроллер» (MVC). Схема взаимодействия архитектуры MVC изображена на рисунке 2.

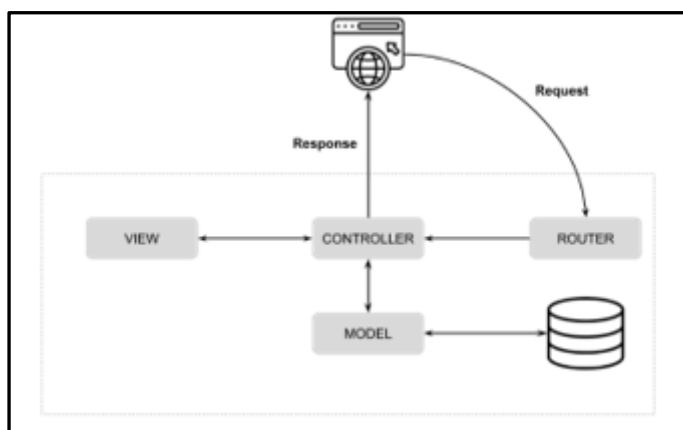


Рисунок 2 – Архитектура MVC

Laravel предлагает ряд преимуществ, которые ускоряют и упрощают процесс веб-разработки. Он включает встроенные решения для

аутентификации пользователей, что позволяет быстро настроить безопасный вход в систему. Для создания динамических страниц используется шаблонизатор Blade, который делает работу с HTML-представлениями более удобной. Управление структурой базы данных осуществляется через миграции – это позволяет изменять схемы без прямого написания SQL запросов. Каркас построен по принципу MVC, разделяя приложение на логические слои, что повышает читаемость кода и облегчает его поддержку. Фреймворк также поддерживает модульное тестирование, помогая проверять отдельные части приложения на корректность. В вопросах безопасности Laravel применяет современное хеширование паролей, что минимизирует риски утечки данных. Кроме того, встроенная консольная утилита Artisan автоматизирует рутинные задачи, такие как генерация кода, управление миграциями и работа с базой данных.

Архитектура MVC в Laravel состоит из трёх взаимосвязанных компонентов. Модель отвечает за бизнес-логику и работу с данными: она взаимодействует с базой данных, обрабатывает информацию и возвращает результат. Представление определяет визуальную часть – это то, что видит пользователь в браузере: интерфейс, кнопки, формы и другие элементы. Контроллер выступает посредником: он принимает запросы от пользователя, обращается к модели за данными и передаёт их представлению для отображения. Такой подход позволяет чётко разделять ответственность между компонентами и эффективно обрабатывать клиент-серверное взаимодействие, возвращая пользователю именно те данные, которые ему нужны.

3.2 Функциональное проектирование

Проектирование любого программного продукта начинается с построения uml-диаграмм. Ниже (на рисунках 3 – 4) представлены необходимые диаграммы для реализации продукта.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

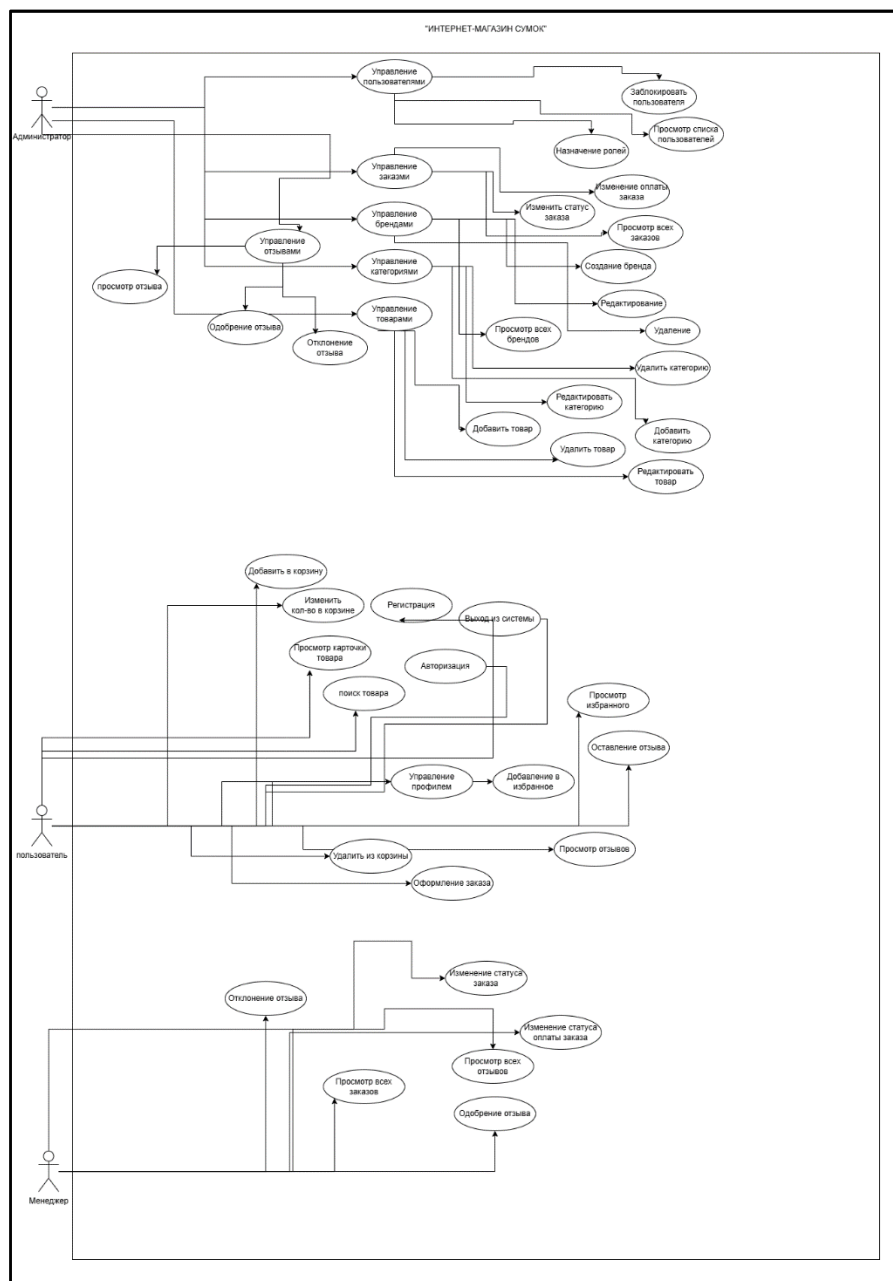


Рисунок 3 – Диаграмма прецедентов.

Диаграмма прецедентов (рисунок 3) представляет собой визуальное описание взаимодействия пользователей с интернет-магазином. На диаграмме выделены три актора: администратор, пользователь и менеджер.

Пользователь – клиент, имеющий учётную запись. Обладает всеми правами гостя, а также может добавлять товары в избранное и корзину, изменять количество товаров в корзине, выбирать цвет и размер товара, оформлять заказы, просматривать историю заказов с детальной информацией о каждом заказе,

просматривать и редактировать личные данные в профиле, изменять пароль, оставлять отзывы на приобретённые товары.

Менеджер – пользователь с расширенными правами. Обладает всеми правами зарегистрированного пользователя, а также может просматривать список всех заказов, изменять статус заказов (новый, в обработке, отправлен, доставлен, отменён) и статус оплаты, просматривать список всех пользователей, просматривать и модерировать отзывы (одобрять или отклонять их).

Администратор – пользователь с полными правами. Обладает всеми правами менеджера и зарегистрированного пользователя, а также может управлять товарами (добавление, редактирование, удаление), управлять категориями товаров (добавление, редактирование, удаление, настройка иерархии и порядка сортировки), управлять брендами (добавление, редактирование, удаление), управлять пользователями (просмотр списка, просмотр детальной информации, назначение ролей).

Диаграмма наглядно демонстрирует распределение функциональных возможностей системы между различными ролями пользователей.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

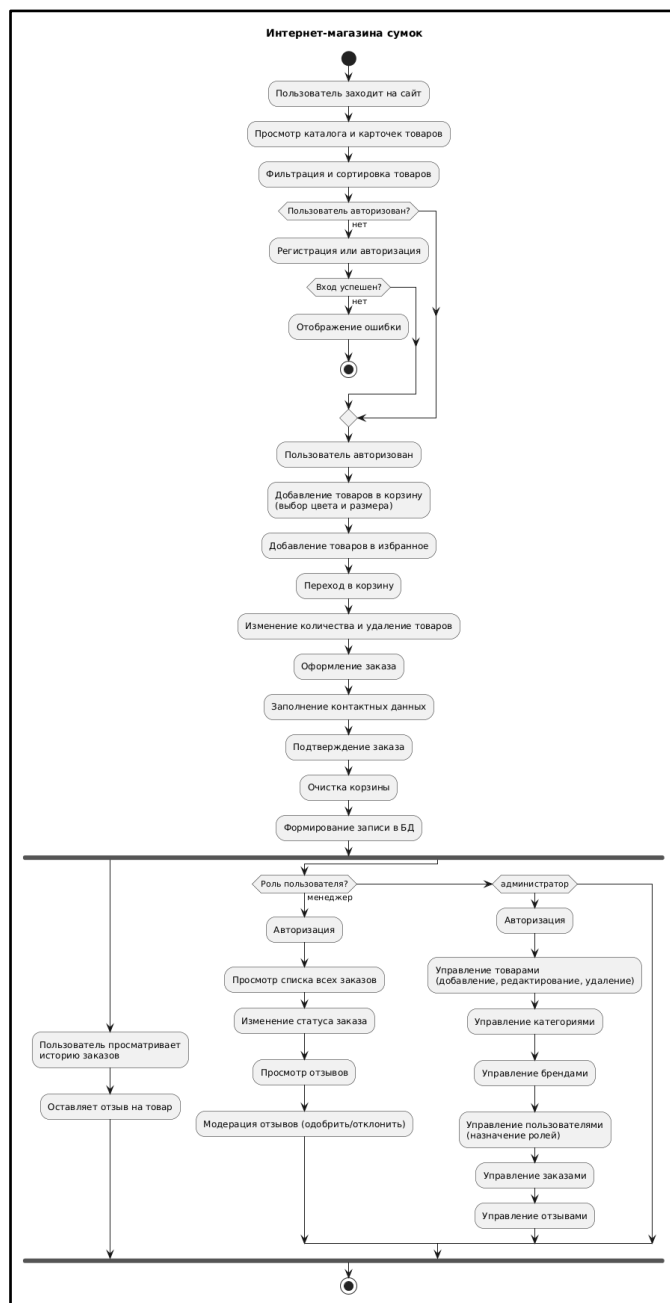


Рисунок 4 – Диаграмма деятельности.

Диаграмма деятельности (рисунок 4) отображает поток управления от одной деятельности к другой в процессе оформления заказа в интернет-магазине сумок. Данная диаграмма наглядно демонстрирует последовательность действий пользователя и системы.

3.3 Проектирование базы данных

База данных (далее БД) – это набор структурированных данных, предназначенный для хранения, обработки и изменения большого количества информации. Грамотное проектирование базы данных является одним из ключевых факторов успешного функционирования интернет-магазина, поскольку от этого зависит производительность приложения, скорость выполнения запросов и удобство сопровождения.

ER-модель (от англ. Entity-Relationship model, модель «сущность – связь») – это модель данных, позволяющая описывать концептуальные схемы предметной области. Основными компонентами ER-модели являются сущности, атрибуты и связи между сущностями. Сущность представляет собой объект предметной области, информацию о котором необходимо хранить (например, пользователь, товар, заказ). Атрибуты описывают свойства сущности (имя, цена, дата создания). Связи показывают, каким образом сущности взаимодействуют друг с другом.

ER-модель используется при высокоуровневом (концептуальном) проектировании баз данных. На этом этапе разработчик абстрагируется от конкретной системы управления базами данных и сосредотачивается на моделировании реальных объектов и процессов предметной области.

На рисунке 5 представлена разработанная ER-модель базы данных интернет-магазина. На данной диаграмме можно увидеть все таблицы, атрибуты и типы данных, которые будут использованы при создании программного продукта. Каждая таблица отображается в виде прямоугольника, содержащего перечень полей с указанием их типов данных.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

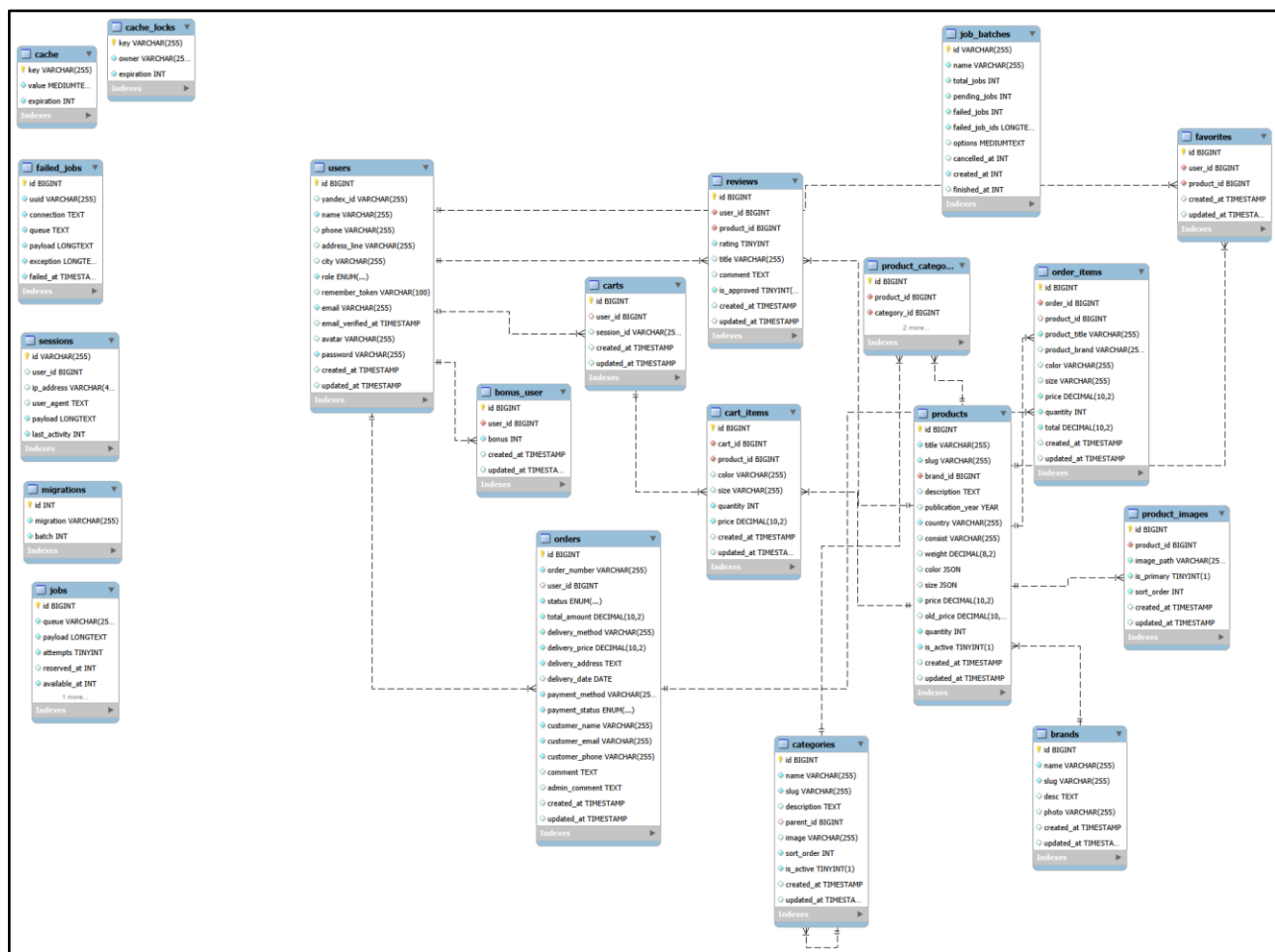


Рисунок 5 – ER – модель.

Всего в ER-модели содержится 11 таблиц, представленных в таблицах 1–11.

Таблица 1 – users (Пользователи)

Поле	Тип данных	Описание
id (PK)	bigint unsigned	Идентификатор пользователя (первичный ключ)
name	varchar(255)	Имя пользователя
email	varchar(255)	Адрес электронной почты
password	varchar(255)	Хешированный пароль
phone	varchar(255)	Контактный телефон
address_line	varchar(255)	Адрес проживания
city	varchar(255)	Город проживания
role	varchar(255)	Роль пользователя (user, manager, admin)
created_at	timestamp	Дата и время регистрации
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Таблица 2 – brands (Бренды)

Поле	Тип данных	Описание
id (PK)	bigint unsigned	Идентификатор бренда (первичный ключ)
name	varchar(255)	Наименование бренда
slug	varchar(255)	Символьный код для ЧПУ-ссылок
description	text	Описание бренда
photo	varchar(255)	Путь к изображению логотипа
created_at	timestamp	Дата и время создания
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Таблица 3 – categories (Категории)

Поле	Тип данных	Описание
id (PK)	bigint unsigned	Идентификатор категории (первичный ключ)
name	varchar(255)	Наименование категории
slug	varchar(255)	Символьный код для ЧПУ-ссылок
description	text	Описание категории
parent_id	bigint unsigned	Идентификатор родительской категории (для вложенности)
photo	varchar(255)	Путь к изображению категории
sort_order	int	Порядок сортировки
is_active	tinyint(1)	Флаг активности (1 - активна, 0 - неактивна)
created_at	timestamp	Дата и время создания
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Таблица 4 – products (Товары)

Поле	Тип данных	Описание
id (PK)	bigint unsigned	Идентификатор товара (первичный ключ)
title	varchar(255)	Наименование товара
slug	varchar(255)	Символьный код для ЧПУ-ссылок
description	text	Описание товара
price	decimal(10,2)	Цена товара
old_price	decimal(10,2)	Старая цена (для отображения скидки)
bonus	int	Количество бонусов, начисляемых при покупке
is_active	tinyint(1)	Флаг активности (1 - активен, 0 - неактивен)
is_in_stock	tinyint(1)	Флаг наличия на складе

Продолжение таблицы 4

Поле	Тип данных	Описание
is_featured	tinyint(1)	Флаг рекомендации (хит продаж)
cover_image	varchar(255)	Путь к главному изображению товара
brand_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор бренда (внешний ключ к таблице brands)
publication_year	year	Год публикации / выпуска
country	varchar(255)	Страна производства
consist	varchar(255)	Состав материала
weight	decimal(10,2)	Вес товара
quantity	int	Количество на складе
discount_percent	int	Процент скидки
created_at	timestamp	Дата и время создания
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Таблица 5 – product_category (Связь товаров и категорий)

Поле	Тип данных	Описание
product_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор товара (внешний ключ к таблице products)
category_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор категории (внешний ключ к таблице categories)
created_at	timestamp	Дата и время создания
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Таблица 6 – carts (Корзина)

Поле	Тип данных	Описание
id (PK)	bigint unsigned	Идентификатор корзины (первичный ключ)
user_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор пользователя (внешний ключ к таблице users)
session_id	varchar(255)	Идентификатор сессии для неавторизованных пользователей
created_at	timestamp	Дата и время создания
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Таблица 7 – cart_items (Позиции корзины)

Поле	Тип данных	Описание
id (PK)	bigint unsigned	Идентификатор позиции (первичный ключ)

Продолжение таблицы 7

Поле	Тип данных	Описание
cart_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор корзины (внешний ключ к таблице carts)
product_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор товара (внешний ключ к таблице products)
quantity	int	Количество товара
price	decimal(10,2)	Цена товара на момент добавления
total	decimal(10,2)	Итоговая сумма по позиции (цена × количество)
color	varchar(255)	Выбранный цвет товара
size	varchar(255)	Выбранный размер товара
image	varchar(255)	Путь к изображению товара
bonus	int	Количество бонусов за позицию
primary	tinyint(1)	Флаг основной позиции
created_at	timestamp	Дата и время создания
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Таблица 8 – orders (Заказы)

Поле	Тип данных	Описание
id (PK)	bigint unsigned	Идентификатор заказа (первичный ключ)
user_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор пользователя (внешний ключ к таблице users)
order_number	varchar(255)	Уникальный номер заказа
total	decimal(10,2)	Итоговая сумма заказа
status	varchar(255)	Статус заказа (новый, в обработке, отправлен, доставлен, отменён)
payment_status	enum	Статус оплаты
address_line	varchar(255)	Адрес доставки
city	varchar(255)	Город доставки
phone	varchar(255)	Контактный телефон
is_approved	tinyint(1)	Флаг подтверждения заказа
created_at	timestamp	Дата и время создания
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Таблица 9 – order_items (Позиции заказа)

Поле	Тип данных	Описание
id (PK)	bigint unsigned	Идентификатор позиции заказа (первичный ключ)

Продолжение таблицы 9

Поле	Тип данных	Описание
order_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор заказа (внешний ключ к таблице orders)
product_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор товара (внешний ключ к таблице products)
product_title	varchar(255)	Наименование товара на момент покупки
product_brand	varchar(255)	Бренд товара на момент покупки
quantity	int	Количество товара
price	decimal(10,2)	Цена товара на момент покупки
total	decimal(10,2)	Итоговая сумма по позиции
color	varchar(255)	Выбранный цвет
size	varchar(255)	Выбранный размер
image	varchar(255)	Путь к изображению товара
bonus	int	Количество бонусов за позицию
created_at	timestamp	Дата и время создания
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Таблица 10 – favorites (Избранное)

Поле	Тип данных	Описание
id (PK)	bigint unsigned	Идентификатор записи (первичный ключ)
user_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор пользователя (внешний ключ к таблице users)
product_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор товара (внешний ключ к таблице products)
primary	tinyint(1)	Флаг основной позиции
created_at	timestamp	Дата и время создания
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Таблица 11 – reviews (Отзывы)

Поле	Тип данных	Описание
id (PK)	bigint unsigned	Идентификатор отзыва (первичный ключ)
user_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор пользователя (внешний ключ к таблице users)
product_id (FK)	bigint unsigned	Идентификатор товара (внешний ключ к таблице products)
rating	tinyint unsigned	Оценка товара (от 1 до 5)
title	varchar(255)	Заголовок отзыва

Продолжение таблицы 11

Поле	Тип данных	Описание
content	text	Текст отзыва
is_approved	tinyint(1)	Флаг одобрения (после модерации)
created_at	timestamp	Дата и время создания
updated_at	timestamp	Дата и время последнего обновления

Нормализация базы данных – это процесс организации данных с целью устранения избыточности, дублирования и потенциальных аномалий при обновлении, добавлении и удалении записей. База данных интернет-магазина спроектирована с учётом требований нормальных форм.

Спроектированная база данных интернет-магазина находится в третьей нормальной форме (3НФ). Выбор именно этого уровня нормализации обусловлен необходимостью устранить избыточность данных, исключить аномалии обновления и обеспечить целостность хранимой информации при сохранении приемлемой производительности запросов.

Первая нормальная форма (1НФ) обеспечивается тем, что все поля каждой таблицы являются атомарными, то есть содержат неделимые значения. Например, в таблице products характеристики товара (цвет, размер, страна производства, состав) вынесены в отдельные поля, а не объединены в одно текстовое поле. В таблице users контактные данные разделены на поля phone, city, address_line, что позволяет осуществлять поиск и фильтрацию по каждому из этих критериев независимо.

Вторая нормальная форма (2НФ) выполняется автоматически, поскольку ни одна таблица в базе данных не содержит составного первичного ключа. Все таблицы используют суррогатный первичный ключ id типа bigint unsigned, что исключает возможность частичной зависимости неключевых атрибутов от части составного ключа. Связи между таблицами реализованы через внешние ключи, которые ссылаются на первичные ключи соответствующих таблиц.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						24
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Наиболее важным с точки зрения нормализации является соответствие третьей нормальной форме (3НФ), которая требует отсутствия транзитивных зависимостей – то есть ситуаций, когда неключевой атрибут зависит от другого неключевого атрибута, а не от первичного ключа. В разработанной базе данных все такие зависимости устранены. Вместо хранения названия категории непосредственно в таблице товаров используется связующая таблица `product_category`, где хранятся идентификаторы товара и категории. Полная информация о категориях вынесена в отдельную таблицу `categories`. Аналогично для брендов: в таблице `products` присутствует только внешний ключ `brand_id`, а полная информация о бренде (название, описание, логотип) хранится в таблице `brands`. Для вариантов товаров (цвет и размер) создана отдельная таблица `varieties`, связанная с таблицей `products` через внешний ключ `product_id`. При оформлении заказа в таблице `orders` хранятся идентификатор пользователя и адресные данные, а сами позиции заказа вынесены в отдельную таблицу `order_items`, что позволяет гибко управлять составом заказа. Таблица `reviews` связана с таблицами `users` и `products` через внешние ключи `user_id` и `product_id`, что исключает дублирование информации о пользователе и товаре в каждом отзыве.

Благодаря такому проектированию изменение названия категории, бренда или характеристик товара требует обновления всего одной записи, а не множества записей в связанных таблицах. Например, при переименовании бренда достаточно изменить одну запись в таблице `brands`, и все товары этого бренда автоматически будут отображать новое название.

Такая степень нормализации обеспечивает ряд важных преимуществ для функционирования интернет-магазина. Отсутствие избыточности данных сокращает объём хранимой информации и упрощает её сопровождение. Исключение аномалий добавления, обновления и удаления гарантирует, что при изменении справочной информации целостность данных не нарушится. Кроме того, структура базы данных остаётся гибкой и масштабируемой: добавление новых характеристик товаров, новых статусов заказов или дополнительных полей

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

в профиль пользователя не требует кардинальной перестройки существующих таблиц.

Таким образом, приведённая база данных полностью соответствует требованиям третьей нормальной формы, что подтверждает её корректное проектирование и готовность к использованию.

3.4 Проектирование пользовательского интерфейса

Для разработки интернет-магазина были построены прототипы страниц, которые представлены на рисунках 6–10. Также была построена схема навигации (рисунок 22).

На рисунке 6 изображен прототип главной страницы. В верхней части страницы расположена навигационная панель, содержащая логотип магазина, основное меню (каталог, новинки, бренды, коллекции), а также иконки входа и корзины. Такое расположение является стандартным и интуитивно понятным для пользователя, позволяя ему с любой точки сайта быстро перейти к нужному разделу или увидеть количество товаров в корзине.

Сразу под шапкой находится промо-блок. Он предназначен для размещения заголовка, краткого описания магазина и призыва к действию (кнопка «Перейти в каталог»). Снизу представлены три блока для размещения рекомендуемых товаров, новинок и эксклюзивных коллекций. Такая композиция помогает с первого экрана заинтересовать посетителя и направить его к просмотру товаров.

В нижней части страницы расположен блок с дополнительной информацией: логотип, краткое описание магазина, навигационные ссылки (О магазине, Доставка, Оплата, Контакты) и контактные данные. Подвал дублирует важную информацию и обеспечивает навигацию по сайту даже после того, как пользователь прокрутил страницу до конца.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						26
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

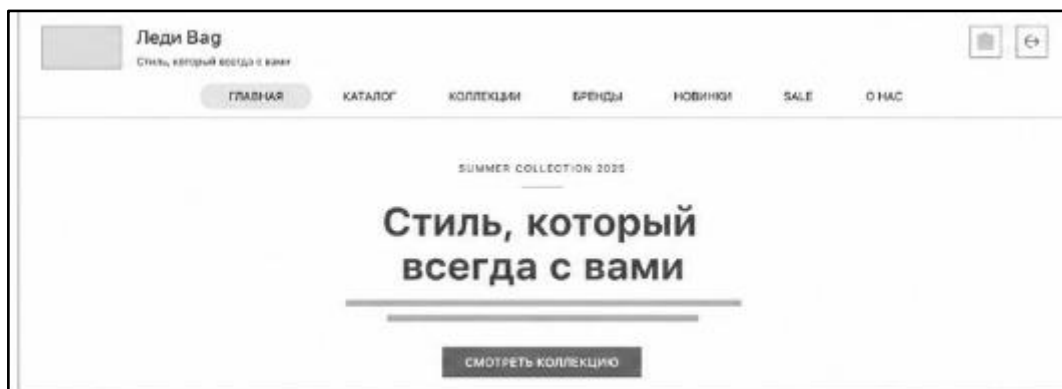


Рисунок 6 – Главная страница

На рисунке 7 изображена страница регистрации. В верхней части расположен заголовок «Регистрация», который чётко обозначает назначение страницы для пользователя. Основную часть формы занимают поля для заполнения персональных данных. В прототипе они обозначены прямоугольниками с текстовыми метками сверху:

- Имя.
- Email.
- Телефон.
- Пароль.
- Подтверждение пароля.

Внизу формы находится кнопка «Зарегистрироваться», выполненная в виде прямоугольника с заливкой. Она визуально выделяется как основное действие на странице. Под кнопкой размещена текстовая ссылка для перехода на страницу авторизации. Она предназначена для пользователей, у которых уже есть аккаунт, и помогает избежать путаницы с навигацией.

Все поля формы расположены вертикально, что соответствует стандартному паттерну заполнения анкет и удобно для восприятия пользователем. Форма имеет минималистичный дизайн, лишние элементы отсутствуют – это позволяет пользователю сосредоточиться на создании аккаунта и не отвлекаться на второстепенную информацию.

Регистрация

Имя

Email

Телефон (необязательно)

Пароль

Подтверждение пароля

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

или

Войти через Яндекс

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Рисунок 7 – Страница регистрации

В верхней части страницы расположен заголовок «Вход». Основную область страницы занимает форма авторизации, состоящая из двух текстовых полей. Поле «Email» предназначено для ввода адреса электронной почты, указанного при регистрации. Поле «Пароль» предназначено для ввода пароля. На рисунке 8 изображен прототип страницы входа.

Рисунок 8 – Страница входа

На рисунке 9 изображен прототип страницы личного кабинета. В верхней части страницы расположен заголовок «Личный кабинет», что чётко обозначает назначение страницы. Ниже отображается информация о пользователе: имя и адрес электронной почты. Эти данные позволяют пользователю убедиться, что он находится в своей учётной записи.

Слева расположено навигационное меню, состоящее из четырёх пунктов: «Обзор», «Заказы», «Избранное», «Профиль». Такая структура обеспечивает быстрый доступ к основным разделам личного кабинета. При нажатии на каждый пункт открывается соответствующая страница.

В центральной части страницы размещён блок «Бонусный счёт», который показывает текущее количество бонусных баллов и содержит пояснение. Эта информация информирует пользователя о состоянии его бонусной программы.

Чуть ниже расположена статистическая панель с тремя показателями: количество заказов, количество бонусных баллов и сумма. Такое размещение позволяет пользователю быстро оценить свою активность на сайте без необходимости переходить в другие разделы.

Основную область страницы занимает блок «Последние заказы», который отображает список недавних покупок пользователя.

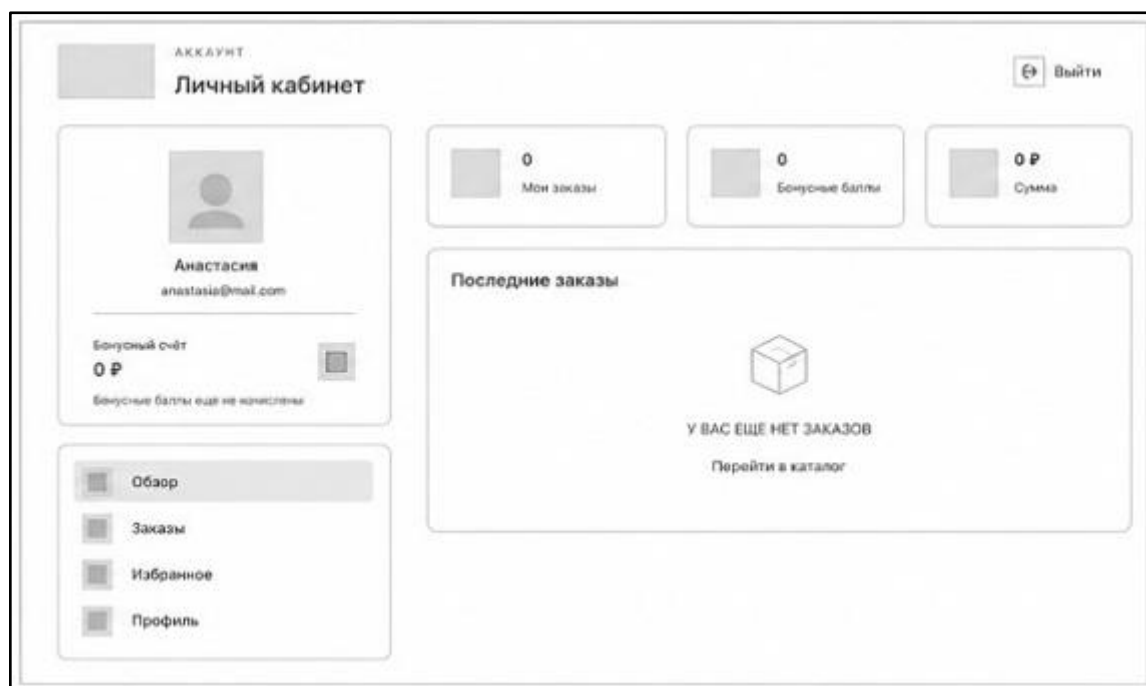


Рисунок 9 – Страница личного кабинета

На рисунке 10 изображена страница брендов. В верхней части страницы расположен заголовок «Бренды», что чётко обозначает назначение страницы. Ниже размещён пояснительный текст «Ведущие мировые бренды сумок и аксессуаров», который информирует пользователя о статусе представленных производителей.

Основное содержание страницы представляет собой вертикальный или горизонтальный перечень карточек брендов. Каждая карточка содержит наименование бренда и количество доступных товаров. Такая структура позволяет пользователю быстро оценить ассортимент каждого бренда и выбрать интересующий.

При нажатии на карточку бренда осуществляется переход на страницу с отфильтрованным каталогом товаров, принадлежащих только данному производителю. Счётчик товаров рядом с названием бренда даёт пользователю

дополнительную информацию о представленности бренда в магазине и помогает принять решение о переходе.

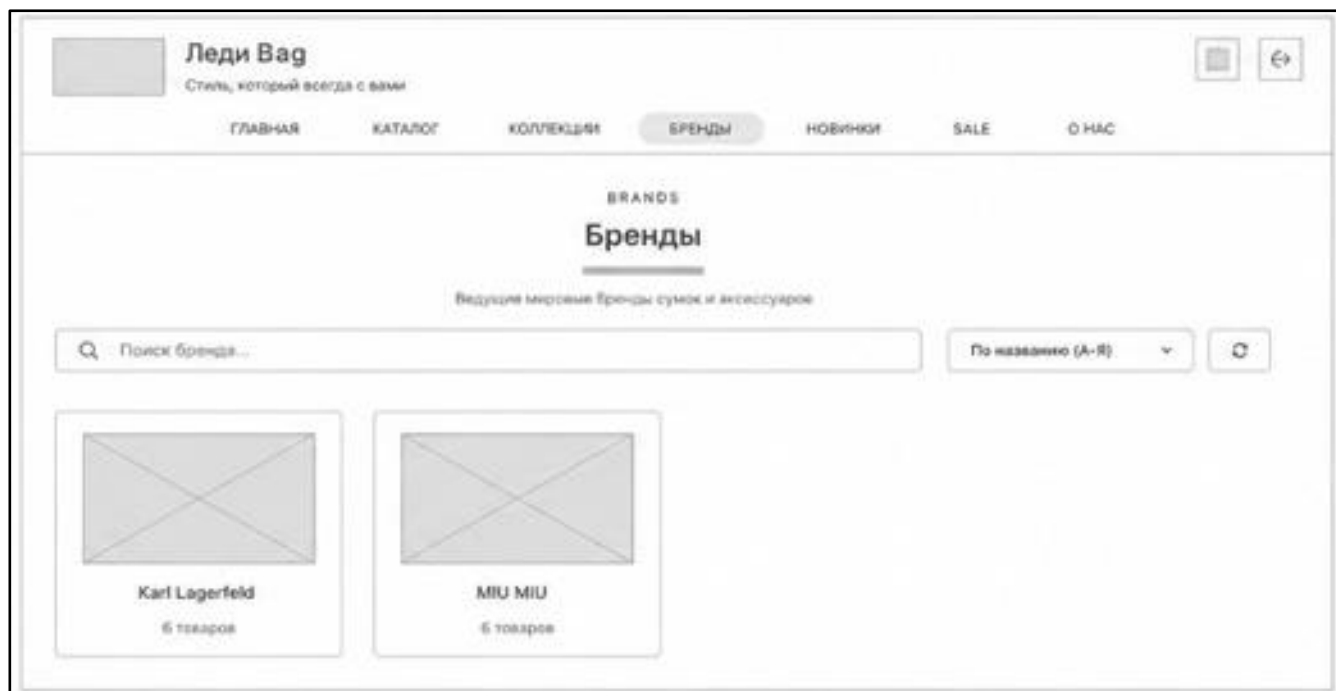


Рисунок 10 – Страница брендов

На рисунке 11 изображена страница коллекций. В верхней части страницы расположен заголовок «Коллекции», что чётко обозначает назначение страницы. Данный раздел предназначен для демонстрации тематических подборок товаров, объединённых общим стилистическим признаком.

Основное содержание страницы представляет собой перечень карточек коллекций. Каждая карточка содержит название коллекции, краткое описание и изображение, позволяющее пользователю визуально оценить стилистику представленных товаров. При нажатии на карточку коллекции осуществляется переход на страницу с детальным отображением всех товаров, входящих в состав данной подборки.



Рисунок 11 – Страница коллекций

Все прототипы страниц выполнены сохраняют единый стиль и идентичны друг другу: каждая страница содержит шапку с логотипом, навигационным меню и иконками, а также подвал с тремя колонками ссылок и контактной информацией.

Для разработки макетов страниц была выбрана следующая цветовая гамма, изображенная на рисунке 12.



Рисунок 12 – Цветовая гамма

Цветовая гамма сайта построена на сочетании светлых нейтральных оттенков и теплых акцентных цветов, что позволяет подчеркнуть элегантность.

Основным цветом интерфейса является белый оттенок #FFFFFF, который используется в качестве фона большинства страниц. Светлый фон создает ощущение легкости, чистоты и визуального пространства, благодаря чему внимание пользователя концентрируется на товарах и содержимом страниц.

Для оформления карточек, блоков контента и второстепенных элементов применяется мягкий кремовый оттенок #F5EFE6. Он делает интерфейс более уютным и помогает визуально отделять функциональные области друг от друга.

В качестве акцентного цвета используется теплый бежево-золотистый оттенок #D9C3A5. Данным цветом выделены активные пункты меню, декоративные элементы, иконки и отдельные элементы навигации. Этот оттенок ассоциируется с элегантностью и качеством, подчеркивая направленность интернет-магазина.

Для дополнительного выделения важных элементов интерфейса применяется насыщенный коричневый цвет #8A6B4A. Он используется в логотипе, иконках, ссылках и отдельных текстовых элементах. Цвет создает ощущение надежности, стабильности и хорошо сочетается с общей теплой палитрой сайта.

Основной текст и заголовки выполнены в темном оттенке #1F1F1F. Высокий контраст между текстом и светлым фоном обеспечивает удобство чтения.

Подобранная цветовая гамма формирует спокойный и гармоничный визуальный образ сайта, акцентирует внимание на товарах и способствует созданию атмосферы премиального магазина женских сумок.

Макет главной страницы состоит из последовательных блоков. На рисунке 13 изображен макет главной страницы магазина.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						33
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

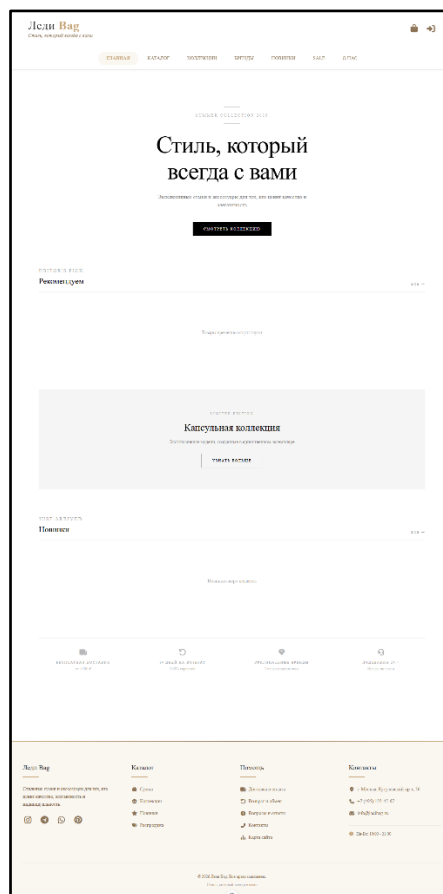


Рисунок 13 – Главная страница

Главная страница интернет-магазина представляет собой интерфейс, ориентированный на демонстрацию контента и навигацию пользователя по разделам каталога и ленты рекомендаций. В верхней части страницы размещена «шапка» с логотипом, которое одновременно выполняет функцию ссылки на главную страницу, обеспечивая быстрый возврат в начало навигационной структуры. Также представлены вкладки «Каталог», «Коллекции», «Новинки», «Бренды», «Скидки» и «О нас».

Центральное место на странице отведено блоку с призывом к действию, подчеркивающим философию сервиса: «Стиль, который всегда с вами». Эта строка служит слоганом и визуально выделяется для привлечения внимания пользователя. Чуть ниже расположена секция «Рекомендуем», которая содержит карточки товаров.

Отдельными блоками представлена информация об эксклюзивных коллекциях и новинках.

Завершает страницу футер, где представлена информация об интернет-магазине.

Страница регистрации выполнена в минималистичном стиле и представляет собой вертикальную форму, расположенную по центру экрана. В форме последовательно расположены поля для ввода информации: имя, адрес электронной почты, телефон, пароль и подтверждение пароля. Каждое поле снабжено текстовой подсказкой, чтобы пользователь понимал, какие данные нужно указать. Завершает форму кнопка «Зарегистрироваться», выполненная в акцентном цвете, а под ней размещена ссылка для перехода на страницу входа – на случай, если у пользователя уже есть учётная запись. Такая структура обеспечивает простой и понятный процесс создания аккаунта без лишних отвлекающих элементов. На рисунке 14 представлен внешний вид страницы регистрации.

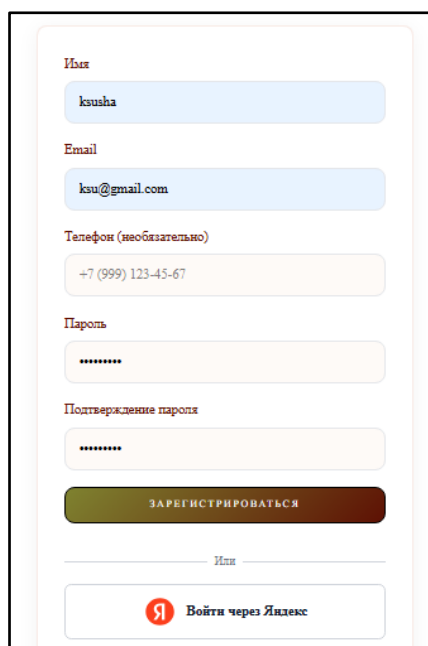
The image shows a vertical registration form. It starts with a label 'Имя' (Name) above a light blue input field containing 'ksusha'. Below that is a label 'Email' above a light blue input field containing 'ksu@gmail.com'. Next is a label 'Телефон (необязательно)' (Phone (optional)) above a light orange input field containing '+7 (999) 123-45-67'. Then a label 'Пароль' (Password) above a light orange input field with masked characters. Below that is a label 'Подтверждение пароля' (Confirm password) above another light orange input field with masked characters. A dark green button with white text 'ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ' (REGISTER) follows. At the bottom, there is a link 'Или' (Or) above a button with the Yandex logo and text 'Войти через Яндекс' (Log in via Yandex).

Рисунок 14 – Страница регистрации

На рисунке 15 изображена страница входа. Страница входа оформлена аналогично регистрационной форме и также размещена по центру экрана. В форме последовательно расположены два поля для заполнения: электронная почта и

пароль. Под полями ввода находится блок с дополнительными элементами: чекбокс «Запомнить меня» для сохранения данных на устройстве пользователя, и ссылка «Забыли пароль?» для восстановления доступа к учётной записи. Далее следует кнопка «Войти», выполненная в акцентном цвете, которая запускает процесс авторизации. В нижней части формы размещена ссылка для перехода на страницу регистрации – она предназначена для новых пользователей, у которых ещё нет аккаунта. Лаконичная структура формы позволяет войти в личный кабинет быстро, не отвлекаясь на второстепенные элементы. Также пользователь может войти с помощью «Яндекс». На рисунке 16 изображена страница входа через Яндекс.

Рисунок 15 – Страница входа

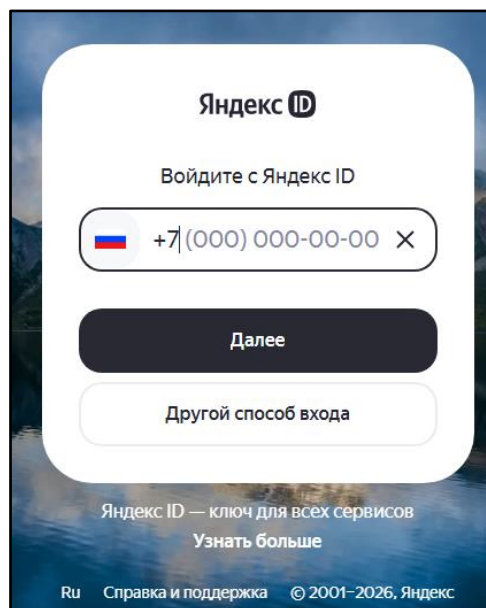


Рисунок 16 – Страница входа через Яндекс

Страница «Личный кабинет» представляет собой персональный раздел пользователя, обеспечивающий централизованный доступ к основным функциям взаимодействия с интернет-магазином. В верхней части страницы отображается электронная почта пользователя, идентифицирующая текущую учетную запись.

Ключевым элементом интерфейса является блок управления бонусной системой. Здесь отображается текущий баланс бонусного счета (0 рублей), а также информация о правиле начисления: 5% бонусов от суммы покупки при оплате банковской картой. Данный механизм направлен на стимулирование повторных покупок и повышение лояльности клиентов.

Навигационная панель содержит четыре основных раздела: «Обзор», «Заказы», «Избранное» и «Профиль». Переключение между этими вкладками позволяет пользователю просматривать сводную информацию по аккаунту, историю оформленных заказов, список отложенных товаров и редактировать персональные данные соответственно.

Статистический блок предоставляет сводные показатели активности пользователя. Количество доступных бонусов дублируется в виде числового

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						37
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

индикатора, также отображается количество последних заказов и дата регистрации аккаунта.

Основная область контента содержит информацию о последних заказах пользователя. На рисунке 17 изображена страница личного кабинета.

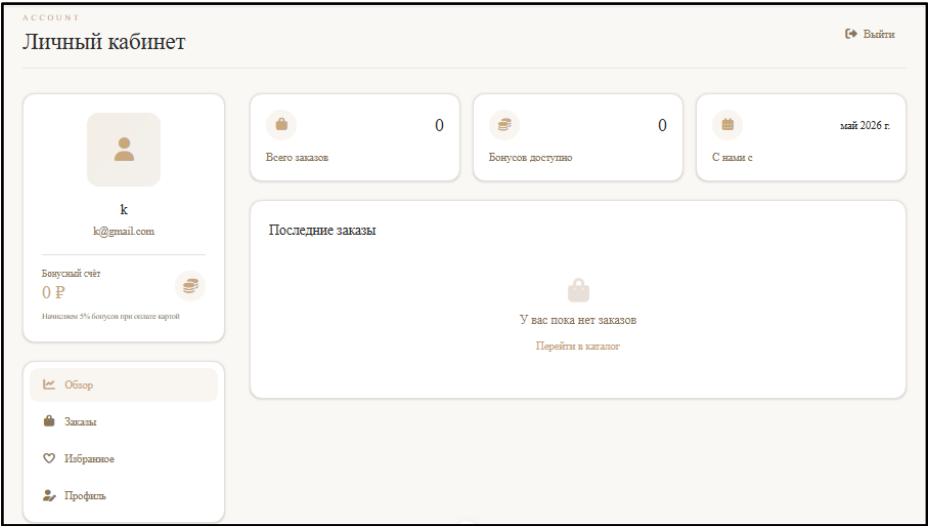


Рисунок 17 – Страница личного кабинета

Страница «Мои заказы» представляет собой раздел личного кабинета пользователя, предназначенный для отслеживания статусов оформленных заказов и управления историей покупок. Данный интерфейс обеспечивает прозрачность процесса обработки заказов и информирует пользователя о текущем этапе выполнения его запросов.

В верхней части страницы размещен основной заголовок «Мои заказы», однозначно идентифицирующий функциональное назначение раздела.

Ключевым элементом навигации является блок фильтрации с заголовком «Фильтр:». Данный блок содержит шесть кнопок-фильтров для отбора заказов по статусу: «Все», «Новые», «В обработке», «Отправлены», «Доставлены» и «Отменены».

— Фильтр «Все» отображает полный перечень заказов пользователя без ограничений по статусу.

- Фильтр «Новые» показывает заказы, только что оформленные, но еще не принятые в обработку.
- Фильтр «В обработке» отображает заказы, находящиеся на этапе комплектации или подготовки к отправке.
- Фильтр «Отправлены» показывает заказы, переданные службе доставки и находящиеся в пути.
- Фильтр «Доставлены» отображает заказы, успешно полученные пользователем.
- Фильтр «Отменены» показывает заказы, аннулированные пользователем или системой по каким-либо причинам.

Рядом с блоком фильтрации расположен переключатель сортировки «Сначала новые», который позволяет упорядочить заказы по дате оформления от самых новых к более старым. При повторном нажатии сортировка может меняться на противоположную – «Сначала старые».

Основную область страницы занимает контентная зона. При наличии заказов в данной области отображается список карточек заказов. На рисунке 18 изображена страница заказов.

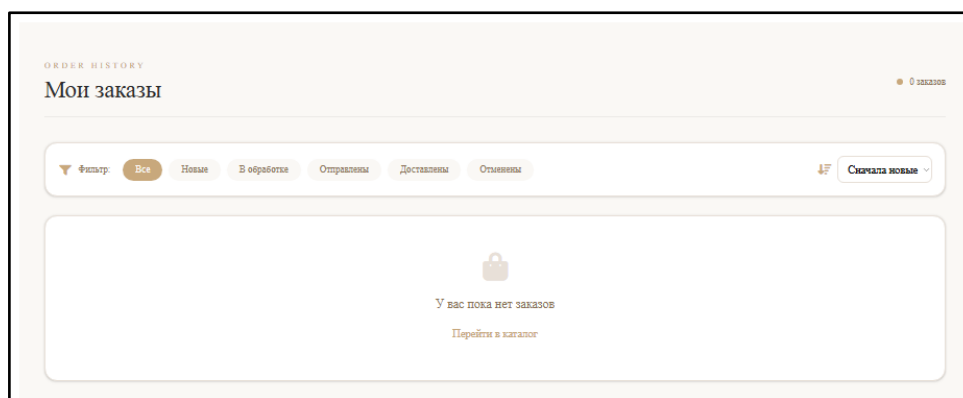


Рисунок 18 – Страница заказов

Страница «Каталог» представляет собой основной навигационно-поисковый интерфейс интернет-магазина, предназначенный для просмотра, фильтрации и

сортировки товаров или материалов, представленных в системе. В верхней части страницы размещен заголовок «Каталог» с дополнительным словесным акцентом «COLLECTION», подчеркивающим тематическую направленность представленного контента.

Ключевым функциональным элементом страницы является блок фильтрации, расположенный в левой или верхней области интерфейса. Данный блок включает несколько групп параметров для уточнения поисковых запросов.

Первая группа фильтров – «Категория» – позволяет ограничить выборку товаров по тематической принадлежности. Начальное значение установлено как «Все категории», что обеспечивает отображение полного ассортимента при отсутствии активных фильтров.

Вторая группа – «Цена (₽)» – предоставляет возможность задать диапазон стоимости товаров с помощью полей ввода минимального («от») и максимального («до») значения. Это позволяет пользователю отсеять товары, выходящие за рамки желаемого бюджета.

Третья группа – «Статус» – содержит набор чекбоксов для отметки дополнительных характеристик товаров: «Рекомендуемые», «Новинки», «Хиты продаж» и «Только в наличии». Данные опции позволяют настроить выдачу с учетом актуальности, популярности и доступности товарных позиций.

Управление фильтрацией осуществляется посредством двух кнопок. Кнопка «Сбросить все» предназначена для очистки всех примененных фильтров и возврата к исходному состоянию каталога. Рядом расположен выпадающий список «Сортировка» с опцией «По новизне», который позволяет упорядочить выводимые результаты по заданному критерию (цена, популярность, дата добавления и другие).

В центральной области страницы отображается количество найденных товаров. При отсутствии результатов, соответствующих заданным критериям, выводится сообщение «Найдено 0 товаров». Дополнительно присутствует элемент

управления «Показывать», отвечающий за количество товаров, отображаемых на одной странице.

На рисунке 19 изображен макет страницы каталог.

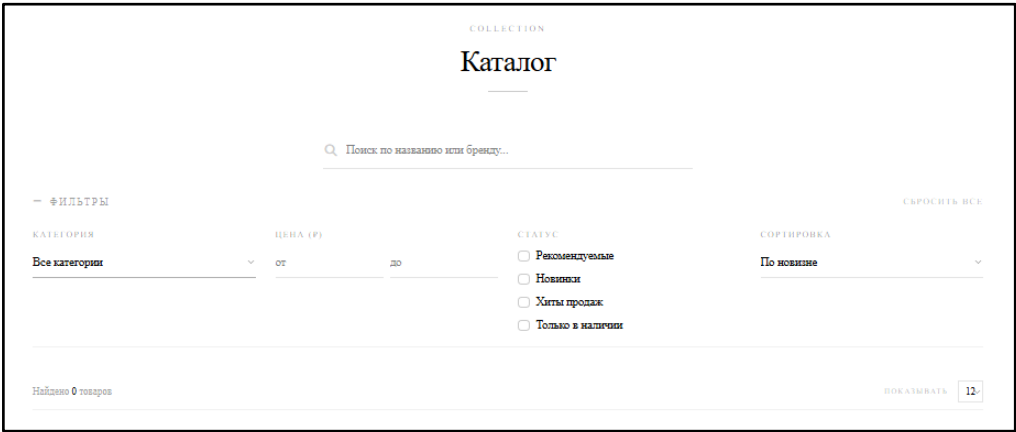


Рисунок 19 – Страница каталог

Страница «Коллекции» представляет собой раздел интернет-магазина, предназначенный для демонстрации тематических подборок товаров, объединенных общим стилистическим или брендовым признаком. Данный раздел выполняет навигационно-презентационную функцию, позволяя пользователю знакомиться с товарами в контексте конкретных коллекций.

В верхней части страницы размещен основной заголовок «Коллекции», информирующий пользователя о текущем местоположении в структуре интернет-магазина.

Центральным элементом интерфейса является карточка коллекции, посвященная бренду. Карточка содержит наименование бренда, выполненное крупным шрифтом для визуального акцентирования. Ниже расположен подзаголовок.

При клике на карточку коллекции происходит переход на страницу с детальным отображением всех товаров, входящих в состав данной коллекции.

На рисунке 20 изображен макет страницы коллекций.

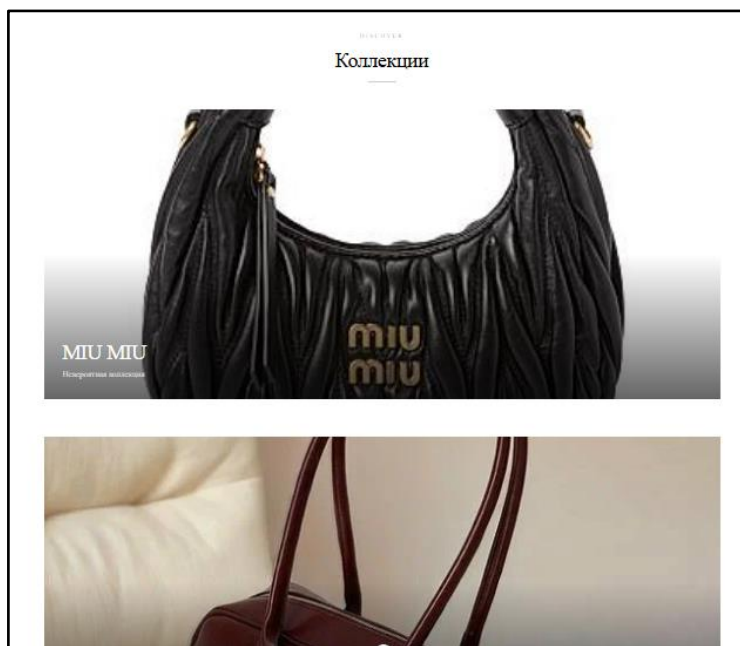


Рисунок 20 – Страница коллекций

Страница «Бренды» представляет собой каталогизированный справочник производителей, чья продукция представлена в интернет-магазине. Данный раздел выполняет навигационно-поисковую функцию, позволяя пользователю фильтровать товарный ассортимент по признаку принадлежности к конкретному бренду.

В верхней части страницы размещен основной заголовок «Бренды».

Ниже расположен пояснительный подзаголовок «Ведущие мировые бренды сумок», который информирует пользователя о статусе представленных производителей.

Ключевым функциональным элементом является поле «Поиск брендов», предназначенное для быстрого текстового поиска нужного производителя без необходимости визуального сканирования всего списка.

Рядом расположен выпадающий список, который позволяет переключать порядок сортировки брендов – по алфавиту (от А до Я и от Я до А) и по количеству товаров.

Основную область страницы занимает список брендов, представленный в виде карточек. Каждая карточка содержит наименование бренда и счетчик, отображающий количество товарных позиций данного производителя, доступных в каталоге.

При клике на наименование бренда, осуществляется переход на страницу с отфильтрованным каталогом товаров, принадлежащих только выбранному производителю. На рисунке 21 изображен макет страницы брендов.



Рисунок 21 – Страница брендов

Схема навигации представлена ниже на рисунке 22.

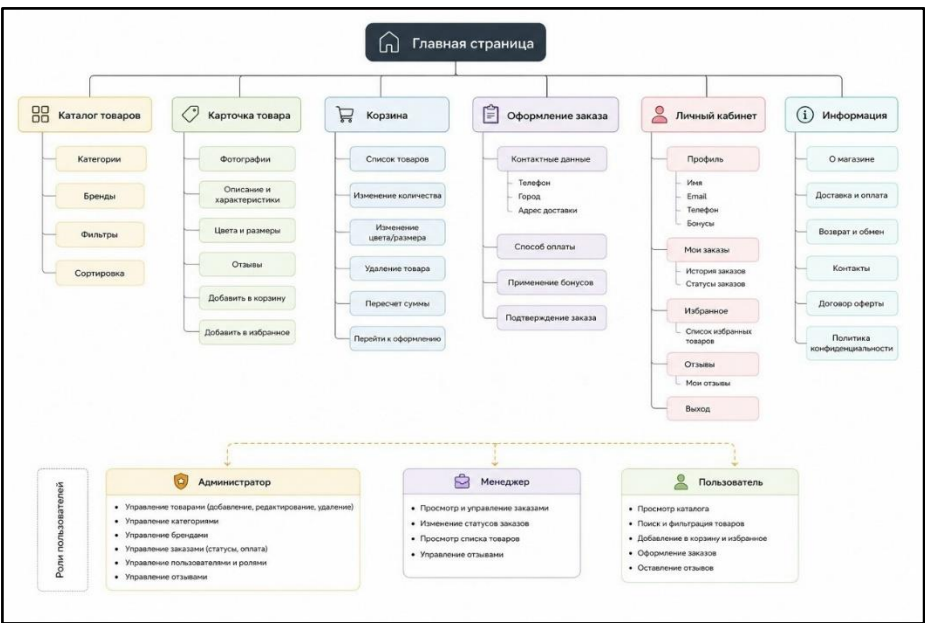


Рисунок 22 – Схема навигации

4 Реализация программного продукта

4.1 Реализация базы данных

База данных интернет-магазина включает 11 таблиц, которые обеспечивают полный цикл обработки пользовательских заказов, управление товарным каталогом и хранение информации о пользователях.

Таблицы в проекте были созданы и настроены с использованием механизма миграций, встроенного в фреймворк PHP – Laravel. Миграции представляют собой PHP-классы, содержащие методы для создания и изменения структуры таблиц базы данных. Этот подход позволил организовать структуру базы данных, обеспечить её согласованность и управляемость, а также упростить процесс обновления и сопровождения базы данных в ходе разработки. Все файлы миграций хранятся в папке migrations, представлено на рисунке 23. Подключение к базе данных и вывод таблицы осуществляется с помощью env файла.

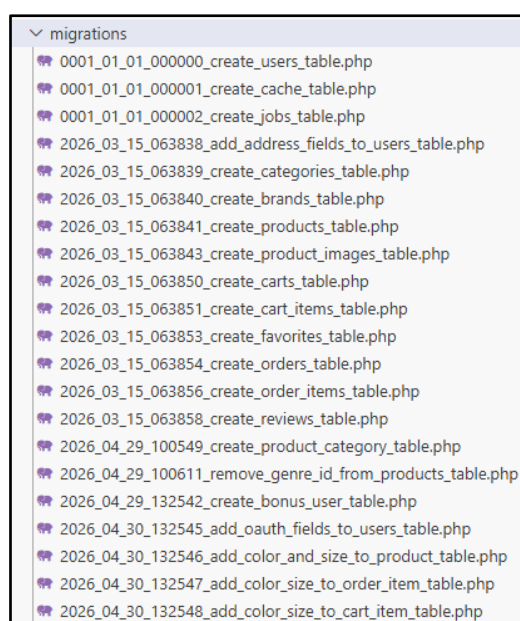


Рисунок 23 – Миграции

На рисунке 24 представлен код файла миграции таблицы users.

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
            $table->string('password');
            $table->timestamps();
        });

        Schema::create('sessions', function (Blueprint $table) {
            $table->string('id')->primary();
            $table->foreignId('user_id')->nullable()->index();
            $table->string('ip_address', 45)->nullable();
            $table->text('user_agent')->nullable();
            $table->longText('payload');
            $table->integer('last_activity')->index();
        });
    }
}
```

Рисунок 24 – Миграция таблицы users

На рисунке 25 представлен код файла миграции таблицы brands.

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('brands', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->string('slug')->unique();
            $table->text('desc')->nullable();
            $table->string('photo')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('brands');
    }
};
```

Рисунок 25 – Миграция таблицы brands

4.2 Реализация серверной части

Первым шагом в процессе разработки после проектирования структуры базы данных является создание моделей данных. Модель представляет собой PHP-класс, который описывает структуру и поведение данных в соответствующей таблице базы данных, а также обеспечивает удобный интерфейс для взаимодействия с этими данными. На рисунке 26 представлена модель Brand, которая соответствует таблице brands базы данных. Данная модель используется для работы с информацией о брендах производителей. Внутри класса Brand подключен трейт HasFactory, который позволяет использовать фабрики для генерации тестовых данных.

Важным элементом модели является свойство protected \$fillable, в котором перечислены поля. Особую ценность представляет возможность описания связей между моделями. Модель Brand содержит метод products, который определяет связь типа «один ко многим» (hasMany) с моделью Product. Это означает, что один бренд может иметь множество товаров.

```
<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Brand extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'name', 'slug', 'photo'
    ];

    public function products()
    {
        return $this->hasMany(Product::class, 'brand_id');
    }
}
```

Рисунок 26 – Модель Brand

Для обеспечения чистоты и структурированности кода вместо написания анонимных функций непосредственно в файлах маршрутов применяется подход с

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						46
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

использованием контроллеров. Контроллеры представляют собой PHP-классы, объединяющие методы, отвечающие за обработку однотипных запросов. Это позволяет централизовать связанную бизнес-логику, что положительно сказывается на удобстве сопровождения и масштабируемости проекта.

Пример реализации такого подхода приведён на рисунке 27, где представлен контроллер BrandController. Данный класс обеспечивает выполнение операций, связанных с управлением брендами: вывод перечня всех брендов с подсчётом привязанных к ним товаров, отображение информации о конкретном бренде вместе со списком его товаров, а также создание, изменение и удаление записей о брендах. При этом функции редактирования и удаления защищены и доступны только пользователям с правами администратора. В состав контроллера входят методы index, show, products, store, update и destroy. Такая организация кода способствует повышению его читаемости, модульности и облегчает последующее расширение функциональности.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Brand;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Validation\Rule;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

class BrandController extends Controller
{
    /**
     * Получить список всех брендов с количеством товаров
     */
    public function index(Request $request)
    {
        $query = Brand::query();

        // Добавляем подсчет количества товаров для каждого бренда
        $query->withCount('products');

        // Поиск по имени
        if ($request->has('search') && $request->search) {
            $query->where('name', 'like', '%' . $request->search . '%');
        }

        // Сортировка
        $sortBy = $request->get('sort_by', 'name');
        $sortOrder = $request->get('sort_order', 'asc');
    }
}
```

Рисунок 27 – Контроллер BrandController

На рисунке 28 представлен код контроллера входа и регистрации, который отвечает за управление авторизацией/регистрацией в магазин.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Validation\ValidationException;
use Illuminate\Validation\Rule;

class AuthController extends Controller
{
    /**
     * Регистрация нового пользователя
     */
    public function register(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'name' => 'required|string|max:255',
            'email' => 'required|string|email|max:255|unique:users',
            'password' => 'required|string|min:8|confirmed',
            'phone' => 'nullable|string|max:20',
            'address_line' => 'nullable|string|max:255',
            'city' => 'nullable|string|max:255',
        ]);

        $user = User::create([
            'name' => $validated['name'],
            'email' => $validated['email'],
            'password' => Hash::make($validated['password']),
        ]);
    }
}
```

Рисунок 28 – Контроллер AuthController

Для обеспечения функционирования методов, реализованных в контроллерах, необходимо правильно настроить маршруты в файле маршрутов, как показано на рисунке 29. В начале файла подключаются соответствующие контроллеры, используемые в интернет-магазине. После подключения определяются маршруты. Каждый маршрут включает три составляющие: HTTP-метод, URI и действие. HTTP-метод определяет тип запроса, который будет обрабатываться данным маршрутом. Когда пользователь отправляет запрос на определённый адрес, фреймворк автоматически находит соответствующий маршрут и вызывает указанный метод контроллера. Это позволяет обработать запрос и вернуть клиенту необходимый ответ в формате JSON. Маршруты для API прописаны в файле routes/api.php, который обслуживает запросы с префиксом /api.

```

Route::get('/categories', [CategoryController::class, 'index']);
Route::get('/categories/tree', [CategoryController::class, 'tree']);
Route::get('/categories/{category}', [CategoryController::class, 'show']);

// Защищенные маршруты для категорий (только админ)
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::post('/categories', [CategoryController::class, 'store']);
    Route::put('/categories/{category}', [CategoryController::class, 'update']);
    Route::delete('/categories/{category}', [CategoryController::class, 'destroy']);
    Route::patch('/categories/{category}/toggle-active', [CategoryController::class, 'toggleActive']);
    Route::delete('/categories/{category}/image', [CategoryController::class, 'deleteImage']);
});

// Маршруты для брендов
Route::get('/brands', [BrandController::class, 'index']);
Route::get('/brands/{brand}', [BrandController::class, 'show']);
Route::get('/brands/{brand}/product', [BrandController::class, 'products']);

// Защищенные маршруты для брендов (только админ)
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::post('/brands', [BrandController::class, 'store']);
    Route::put('/brands/{brand}', [BrandController::class, 'update']);
    Route::delete('/brands/{brand}', [BrandController::class, 'destroy']);
});

```

Рисунок 29 – Маршруты

Реализованная структура интернет-магазина, построенная на принципах MVC, показала свою эффективность в процессе разработки. Использование моделей для работы с данными, контроллеров для обработки запросов и маршрутов для навигации обеспечило чистоту кода и его переиспользуемость. В результате получен полностью работоспособный интернет-магазин, готовый к эксплуатации и дальнейшему развитию.

4.3 Реализация клиентской части

В клиентской части интернет-магазина, разработанной на фреймворке Vue.js, одним из ключевых компонентов является TheHeader. Данный компонент отвечает за отображение верхней навигационной панели сайта, которая присутствует на всех страницах приложения. Работа компонента тесно связана с хранилищами состояния authStore и cartStore.

Компонент TheHeader содержит логотип интернет-магазина «Леди Bag» с подзаголовком «Стиль, который всегда с вами». Логотип является ссылкой на главную страницу. Навигационное меню включает пункты: «Главная», «Каталог», «Коллекции», «Бренды», «Новинки», «Sale» и «О нас». Для десктопной версии

меню отображается горизонтально, для мобильной версии используется бургер-меню с выдвижной панелью.

В правой части шапки расположены иконки пользователя и корзины. При нажатии на иконку пользователя авторизованному пользователю показывается выпадающее меню с информацией об аккаунте (имя, email, роль), а также ссылками на страницу профиля, историю заказов и, при наличии прав администратора или менеджера, на админ-панель. Рядом с иконкой корзины отображается счётчик количества товаров, который автоматически обновляется при изменении содержимого корзины. Для неавторизованных пользователей иконка пользователя заменяется на иконку входа, ведущую на страницу авторизации.

Компонент использует computed-свойство cartCount для отслеживания количества товаров в корзине и computed-свойство hasAdminAccess для проверки прав доступа к админ-панели. При монтировании компонента выполняются проверка авторизации пользователя и загрузка данных корзины. При размонтировании происходит очистка обработчиков событий и сброс стилей страницы. На рисунке 30 представлен фрагмент кода файла TheHeader.vue.

```
<template>
  <header class="bg-white/95 backdrop-blur-md sticky top-0 z-50 border-b border-[#d4c5b0]/40 shadow-sm">
    <div class="container mx-auto max-w-7xl px-4 md:px-8">
      <!-- Основная строка хедера -->
      <div class="flex items-center justify-between py-4 md:py-5">
        <!-- Бургер-меню кнопка (только на мобильных) -->
        <button
          @click="toggleMobileMenu"
          class="md:hidden text-2xl text-[#8b7355] hover:text-[#c8a87c] transition-all focus:outline-none relative"
        >
          <i :class="mobileMenuOpen ? 'fas fa-times' : 'fas fa-bars'"></i>
        </button>

        <!-- Логотип и подзаголовок -->
        <div class="flex-1 md:flex-none text-center md:text-left">
          <router-link to="/" class="font-['Montserrat'] text-2xl sm:text-3xl md:text-4xl font-light tracking-wide">
            <span class="text-[#2c2c2c]">Леди</span>
            <span class="text-[#c8a87c] font-semibold"> Bag</span>
          </router-link>
          <div class="hidden md:block font-['Montserrat'] font-light italic text-[#8b7355] max-w-xs leading-relaxed">
            Стил, который всегда с вами
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>
```

Рисунок 30 – Фрагмент кода файла TheHeader.vue

Компонент AccountView реализует страницу личного кабинета пользователя. Данный компонент отвечает за отображение и управление пользовательским

профилем, включая просмотр и редактирование личных данных, историю заказов, список избранных товаров и бонусный счёт. Компонент взаимодействует с серверной частью через API-запросы, описанные в разделе реализации серверной части.

Компонент AccountView разделён на две основные области: боковую панель навигации и основную область с контентом. Боковая панель содержит карточку профиля пользователя с именем, электронной почтой, текущим бонусным счётом и информацией о правилах начисления бонусов, а также навигационное меню с четырьмя разделами: Обзор, Заказы, Избранное и Профиль.

Раздел «Обзор» отображает сводную статистику: количество заказов, доступные бонусы и дату регистрации пользователя. В этом же разделе представлены последние заказы пользователя с краткой информацией о каждом заказе. При отсутствии заказов выводится сообщение с предложением перейти в каталог.

Раздел «Заказы» содержит полный список всех заказов пользователя с детальной информацией по каждому заказу: номер заказа, дата, статус, сумма, количество товаров, а также информация о списанных и начисленных бонусах. Для каждого заказа предусмотрены действия: просмотр деталей, отмена заказа (для заказов в статусе «новый» или «в обработке») и повтор заказа (для доставленных заказов).

Раздел «Избранное» отображает товары, добавленные пользователем в избранное, в виде карточек. Данные загружаются из хранилища favoritesStore, которое взаимодействует с API для получения списка избранных товаров.

Раздел «Профиль» содержит форму редактирования личных данных пользователя, вынесенную в отдельный компонент ProfileEdit. На рисунке 31 представлен фрагмент кода компонента AccountView.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						51
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

<template>
<div class="min-h-screen bg-[#faf8f5]">
  <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-8 sm:py-12">
    <!-- Шапка страницы -->
    <div class="flex items-center justify-between mb-8 pb-4 border-b border-black/5">
      <div>
        <p class="text-[11px] tracking-[0.3em] uppercase text-[#c8a87c] font-light">Account</p>
        <h1 class="text-2xl sm:text-3xl font-light text-[#2c2c2c] mt-1">Личный кабинет</h1>
      </div>
      <button
        @click="handleLogout"
        class="flex items-center gap-2 px-4 py-2 text-sm text-[#8b7355] hover:text-[#c8a87c] transition-color"
      >
        <i class="fas fa-sign-out-alt"></i>
        <span class="hidden sm:inline">Выйти</span>
      </button>
    </div>

    <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-4 gap-8">
      <!-- Боковая панель (1/4) -->
      <div class="lg:col-span-1">
        <!-- Карточка профиля -->
        <div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-[#e8e0d8] text-center mb-6">
          <div class="w-24 h-24 mx-auto mb-4 rounded-2xl bg-gradient-to-br from-[#c8a87c]/20 to-[#8b7355]/10">
            <i class="fas fa-user text-3xl text-[#c8a87c]"></i>
          </div>
          <h3 class="text-[#2c2c2c] font-medium text-lg">{{ authStore.userName || 'Пользователь' }}</h3>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Рисунок 31 – Компонент AccountView

Файл orderApi.js содержит набор функций для взаимодействия с серверной частью по маршрутам, связанным с заказами. Данный сервис использует предварительно настроенный экземпляр axios для отправки HTTP-запросов к API. Все функции разделены на три группы: пользовательские, администраторские и экспортные.

Пользовательские методы включают получение списка заказов текущего пользователя (getUserOrders), получение детальной информации о конкретном заказе (getOrder), создание нового заказа из корзины (createOrder) и отмену заказа (cancelOrder). Данные методы вызываются из компонента AccountView при отображении раздела заказов, а также из компонента оформления заказа.

Администраторские методы предназначены для управления заказами пользователей. Метод getAllOrders возвращает список всех заказов в системе с возможностью фильтрации и пагинации. Метод updateOrderStatus позволяет изменить статус заказа (новый, в обработке, отправлен, доставлен, отменён). Метод updatePaymentStatus обновляет статус оплаты заказа. Доступ к данным методам ограничен на серверной части и предоставляется только пользователям с ролью администратора или менеджера, как описано в разделе реализации серверной части.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						52
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Методы экспорта `exportToExcel` и `exportDetailedExcel` предназначены для выгрузки списка заказов и детальных отчётов в формате Excel. Данные методы используют параметр `responseType: 'blob'` для корректной обработки бинарных данных при скачивании файла. На рисунке 32 представлен фрагмент файла `orderApi.js`.

```
import api from './axios'

export const orderApi = {
  // Получить список заказов пользователя
  getUserOrders(params = {}) {
    return api.get('/orders', { params })
  },

  // Получить детали заказа
  getOrder(id) {
    return api.get(`/orders/${id}`)
  },

  // Создать заказ из корзины
  createOrder(data) {
    return api.post('/orders', data)
  },

  // Отменить заказ
  cancelOrder(id) {
    return api.post(`/orders/${id}/cancel`)
  },

  // ===== АДМИНСКИЕ МЕТОДЫ =====

  // Получить все заказы (админ)
  getAllOrders(params = {}) {
    return api.get('/admin/orders', { params })
  },
}
```

Рисунок 32 – Фрагмент файла `orderApi.js`

Разработанная клиентская часть интернет-магазина построена на фреймворке `Vue.js` с использованием компонентного подхода, что позволило создать модульную и легко поддерживаемую структуру кода. В проекте реализованы ключевые компоненты, такие как шапка сайта с навигацией и авторизацией, личный кабинет с историей заказов и бонусной системой, корзина покупок, каталог товаров, страница оформления заказа и другие. Каждый компонент решает свою узкую задачу и может быть переиспользован в разных частях приложения.

5 Тестирование программного продукта

5.1 Функциональное тестирование серверной части

Функциональное тестирование серверной части проводилось с использованием автоматических тестов на базе PHPUnit. Его назначение – проверка корректности работы API-эндпоинтов, обработки запросов, валидации данных и разграничения прав доступа. Основные задачи: выявление ошибок в бизнес-логике приложения, проверка сценариев регистрации, авторизации, управления корзиной, избранным и заказами, а также тестирование ролей пользователей. Сценарии тестирования представлены в таблицах 11 – 16.

В сценарии 1 проверяется, что сервер корректно обрабатывает запрос на регистрацию, создаёт нового пользователя в базе данных и возвращает статус 201.

Таблица 11 – Сценарий 1. Регистрация нового пользователя

Параметр	Описание
ID теста	FUNC-POS-01
Название теста	Регистрация нового пользователя с корректными данными
Предусловия	Сервер запущен, база данных пуста
Шаги	1. Отправить POST-запрос на /api/register 2. Передать в теле запроса: name, email, password, password_confirmation, phone
Тестовые данные	name: Тестовый Пользователь email: test@example.com password: password123 password_confirmation: password123 phone: +79001234567
Ожидаемый результат	Сервер возвращает статус 201. В ответе присутствуют success: true, message: Регистрация успешна, данные пользователя. В базе данных появляется новая запись в таблице users
Результат выполнения	Пройден успешно

В сценарии 2 проверяется, что зарегистрированный пользователь может успешно войти в систему, указав корректные email и пароль.

Таблица 13 – Сценарий 2. Авторизация пользователя

Параметр	Описание
ID теста	FUNC-POS-02
Название теста	Вход зарегистрированного пользователя
Предусловия	В базе данных создан пользователь с email test@example.com и паролем password123
Шаги	1. Отправить POST-запрос на /api/login 2. Передать в теле запроса email и password
Тестовые данные	email: test@example.com password: password123
Ожидаемый результат	Сервер возвращает статус 200. В ответе присутствуют success: true, message: Вход выполнен успешно, данные пользователя
Результат выполнения	Пройден успешно

В сценарии 3 проверяется, что сервер возвращает ошибку валидации при попытке регистрации с пустыми обязательными полями.

Таблица 14 – Сценарий 3. Валидация данных при регистрации

Параметр	Описание
ID теста	FUNC-NEG-VAL-01
Название теста	Регистрация с пустыми обязательными полями
Предусловия	Сервер запущен
Шаги	1. Отправить POST-запрос на /api/register 2. Передать пустой объект в теле запроса
Тестовые данные	{ }
Ожидаемый результат	Сервер возвращает статус 422. В ответе присутствуют ошибки валидации для полей name, email, password
Результат выполнения	Пройден успешно

В сценарии 4 проверяется, что пользователь с ролью user не имеет доступа к административным эндпоинтам.

Таблица 15 – Сценарий 4. Проверка роли Пользователь

Параметр	Описание
ID теста	FUNC-NEG-ROL-01
Название теста	Попытка доступа к админ-панели пользователем с ролью user
Предусловия	Авторизован пользователь с ролью user
Шаги	1. Отправить GET-запрос на /api/admin/orders
Тестовые данные	Заголовок Authorization с токеном пользователя
Ожидаемый результат	Сервер возвращает статус 403. В ответе присутствует сообщение о запрете доступа
Результат выполнения	Пройден успешно

В сценарии 5 проверяется, что пользователь с ролью manager не имеет права создавать новые товары.

Таблица 16 – Сценарий 5. Проверка роли Менеджер

Параметр	Описание
ID теста	FUNC-NEG-ROL-02
Название теста	Попытка создания товара пользователем с ролью manager
Предусловия	Авторизован пользователь с ролью manager
Шаги	1. Отправить POST-запрос на /api/products 2. Передать данные нового товара
Тестовые данные	title: Новая сумка price: 5000 brand_id: 1
Ожидаемый результат	Сервер возвращает статус 403. В ответе присутствует сообщение о запрете доступа
Результат выполнения	Пройден успешно

Ниже на рисунке 33 представлен результат выполнения тестов.

```
PS C:\xampp\htdocs\diplomksu\backend> php artisan test --filter AuthControllerTest

PASS Tests\Feature\AuthControllerTest
✓ user can register
✓ user can login
✓ register validation errors
✓ user cannot access admin panel
✓ manager cannot create product

Tests: 5 passed (26 assertions)
Duration: 1.54s
```

Рисунок 33 – Результат выполнения тестов

В ходе функционального тестирования серверной части интернет-магазина были проверены пять ключевых сценариев: два позитивных (регистрация и авторизация пользователя), один на валидацию данных и два на проверку разграничения прав доступа в соответствии с ролями пользователей.

Все позитивные тесты (таблицы 11 и 13) завершились успешно. При регистрации нового пользователя сервер возвращает статус 201 и корректные данные созданной учётной записи. При авторизации существующего пользователя сервер возвращает статус 200 и данные профиля. Оба сценария подтверждают корректную работу системы аутентификации.

Негативный тест валидации данных (таблица 14) подтвердил, что система корректно обрабатывает некорректные запросы. При отправке пустого запроса на регистрацию сервер возвращает статус 422 и сообщения об ошибках для обязательных полей name, email и password, что соответствует требованиям валидации.

Тесты проверки ролей (таблицы 15 и 16) подтвердили корректное разграничение прав доступа.

Все пять проверенных сценариев выполнены успешно. Ошибок в работе реализованных функций не выявлено. Функциональность серверной части интернет-магазина соответствует заявленным требованиям и готова к эксплуатации.

5.2 Функциональное тестирование веб-интерфейса

Функциональное тестирование веб-интерфейса проводилось вручную с использованием инструментов разработчика в браузере. Его назначение – проверка корректности работы клиентской части приложения, соответствия интерфейса ожидаемому поведению и удобства использования. Основные задачи: проверка сценария авторизации зарегистрированного пользователя. Сценарий тестирования веб-интерфейса представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Сценарий проверки входа в систему зарегистрированного пользователя.

Параметр	Описание параметра	Пример
Заголовок	Краткое и понятное название сценария тестирования	Проверка входа в систему зарегистрированного пользователя
Этапы теста	Последовательность действий, которые необходимо выполнить	1. Открыть главную страницу интернет-магазина по адресу http://localhost:5173 2. Нажать кнопку «Войти» в правом верхнем углу 3. В поле «Email» ввести зарегистрированный email 4. В поле «Пароль» ввести корректный пароль 5. Нажать кнопку «ВОЙТИ»
Тестовые данные	Конкретные данные, которые используются в тесте	Email: test@example.com Пароль: password123
Ожидаемый результат	Какой результат должен быть после выполнения теста	После нажатия кнопки происходит перенаправление на главную страницу. В правом верхнем углу вместо кнопки «Войти» отображается имя пользователя и иконка профиля. Пользователь успешно авторизован в системе

Ниже на рисунках 34-36 представлены ключевые состояния интерфейса.

Email

ksu@gmail.com

Пароль

☐ Запомнить меня
 [Забыли пароль?](#)

ВОЙТИ

Или

 Войти через Яндекс

[Нет аккаунта?](#)
[Зарегистрироваться](#)

Рисунок 34 – Страница авторизации с заполненными полями

Email

ksu@gmail.com

Пароль

.....

☐ Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Неверный email или пароль.

ВОЙТИ

Или

Войти через Яндекс

[Нет аккаунта?](#) [Зарегистрироваться](#)

Рисунок 35 – Сообщение об ошибке при вводе неверного пароля

ksuzha

ksu@gmail.com

Роль: Покупатель.

Профиль

Мои заказы

Выйти

Рисунок 36 – Выпадающее меню авторизованного пользователя с пунктами

Текстовый лог выполнения представлен на рисунке 37.

[INFO] Шаг 1: Открыта главная страница интернет-магазина по адресу `http://localhost:5173`. Страница загрузилась корректно

[INFO] Шаг 2: Нажата кнопка «Войти» в правом верхнем углу. Выполнен переход на страницу авторизации `/login`

[INFO] Шаг 3: В поле «Email» введено значение «`test@example.com`»

[INFO] Шаг 4: В поле «Пароль» введено значение «`password123`»

[INFO] Шаг 5: Нажата кнопка «ВОЙТИ»

[SUCCESS] После нажатия кнопки выполнен POST-запрос к эндпоинту `/api/login`. Сервер вернул статус 200. Выполнено перенаправление на главную страницу

[SUCCESS] В правом верхнем углу вместо кнопки «Войти» отображается иконка профиля

[INFO] Шаг 6 (дополнительный): Нажата иконка пользователя. Открылось выпадающее меню с пунктами «Профиль», «Мои заказы» и «Выйти»

[SUCCESS] Функционал авторизации работает корректно. Пользователь успешно вошёл в систему

Рисунок 35 – Сообщение об ошибке при вводе неверного пароля

В ходе функционального тестирования веб-интерфейса (таблица 17) был проверен сценарий авторизации зарегистрированного пользователя. Тест проводился с корректными входными данными. Все этапы теста выполнены успешно: страница авторизации открылась корректно, поля ввода работают, данные передаются на сервер. После ввода корректных данных пользователь успешно авторизовался, был перенаправлен на главную страницу. При попытке ввода неверного пароля система возвращает сообщение об ошибке, что также было проверено в процессе тестирования. Выявленных ошибок и замечаний нет. Веб-интерфейс готов к эксплуатации.

6 Документирование программного продукта

6.1 Руководство пользователя интернет-магазина

Для запуска разработанного интернет-магазина необходимо выполнить ряд последовательных действий. Для корректной работы интернет-магазина на локальном сервере необходимо наличие следующих системных требований:

- Composer версии 2.7.9 или выше;
- Node.js версии 22.12.0 или выше;
- PHP версии 8.3 или выше;
- MySQL версии 8.0.41 или выше.

Последовательность запуска:

- открыть терминал в папке проекта /backend и выполнить команду: `composer install`;
- скопировать файл конфигурации: `copy .env.example .env`;
- отредактировать файл `.env`, указав параметры подключения к базе данных;
- сгенерировать ключ приложения: `php artisan key:generate`;
- запустить локальный сервер бэкенда: `php artisan serve`;
- открыть новый терминал в папке проекта /frontend и выполнить команду: `npm install`;
- запустить сервер фронтенда: `npm run dev`.

После выполнения всех команд интернет-магазин будет доступен в веб-браузере по адресу `http://localhost:5173`.

При открытии интернет-магазина появляется главная страница (рисунок 37).

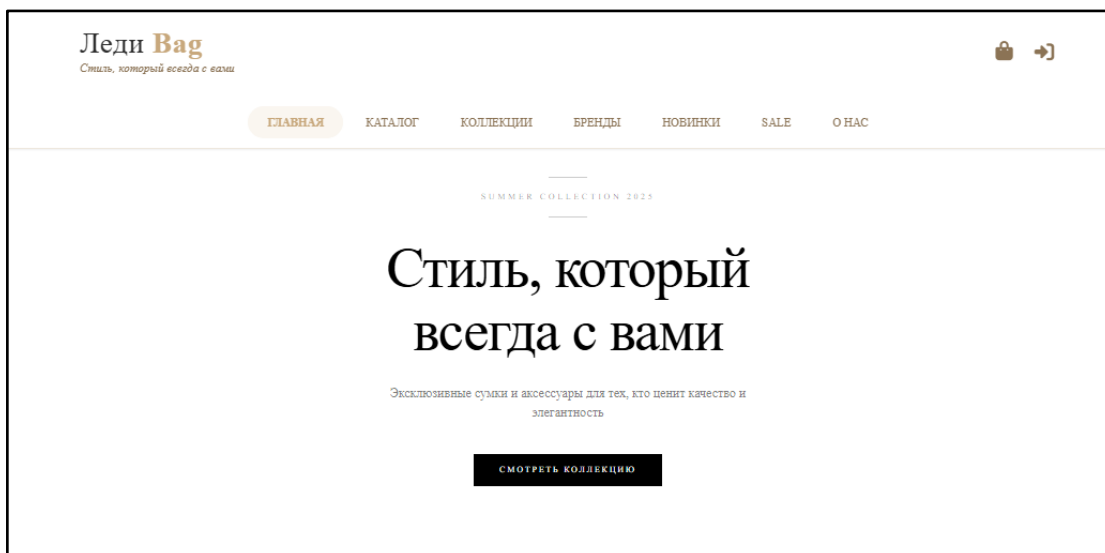


Рисунок 37 – Главная страница

После открытия главной страницы нужно нажать на кнопку входа/регистрации в правом верхнем углу. Появится страница с формой входа (рисунок 38). В представленных полях нужно ввести адрес электронной почты и пароль, а затем нажать кнопку «Войти». Также вы можете войти через учётную запись Яндекса (рисунок 39). Для этого нажмите кнопку "Войти через Яндекс" и подтвердите доступ к своему аккаунту. Если у вас ещё нет учётной записи, нажмите на ссылку "Нет аккаунта? Зарегистрироваться" для перехода на страницу регистрации (рисунок 40). Чтобы создать новую учётную запись в интернет-магазине, необходимо заполнить поля: «Имя», «Email», «Телефон (необязательно)», «Пароль», «Подтверждение пароля».

После заполнения всех полей нажмите кнопку "Зарегистрироваться". Если все данные введены корректно, учётная запись будет создана, и вы автоматически войдёте в систему.

Также вы можете зарегистрироваться через учётную запись Яндекса. Для этого нажмите кнопку "Войти через Яндекс" и подтвердите доступ к своему аккаунту. В этом случае отдельная регистрация на сайте не потребуется.

Если у вас уже есть учётная запись, нажмите на ссылку "Уже есть аккаунт? Войти" для перехода на страницу входа.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						63
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Рисунок 38 – Страница входа

Рисунок 39 – Страница входа через Яндекс

Имя

Email

ksm@gmail.com

Телефон (необязательно)

+7 (999) 123-45-67

Пароль

Подтверждение пароля

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Или

 Войти через Яндекс

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Рисунок 40 – Страница регистрации

После успешного входа или регистрации пользователь попадает на главную страницу интернет-магазина (рисунок 41). В правом верхнем углу отображаются иконка профиля и корзины. При нажатии на иконку открывается выпадающее меню с пунктами «Профиль», «Мои заказы» и «Выйти».

В верхней части страницы расположено навигационное меню с пунктами «Главная», «Каталог», «Коллекции», «Бренды», «Новинки», «Sale», «О нас». При нажатии на любой из этих пунктов открывается соответствующая страница.

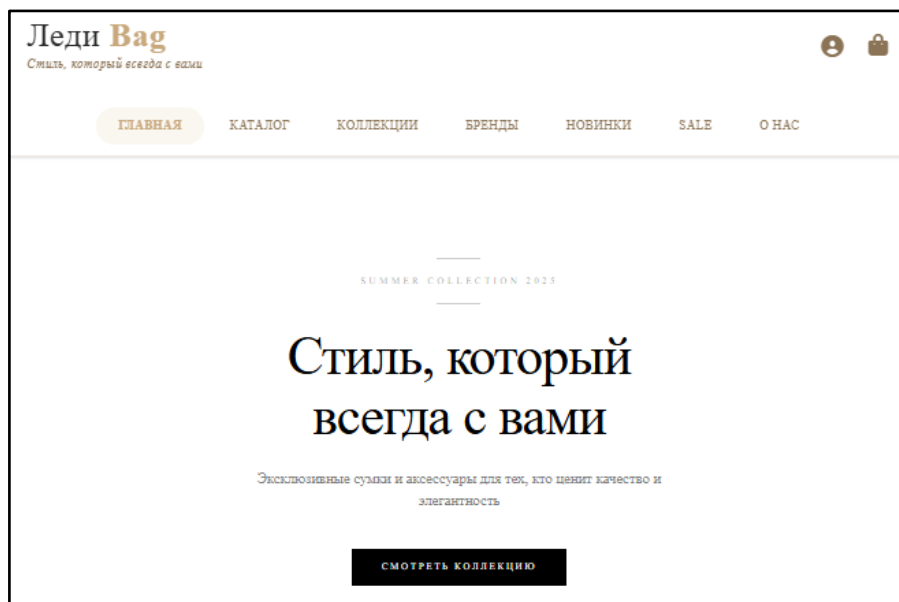


Рисунок 41 – Главная страница

Чтобы открыть личный кабинет, нужно нажать на иконку пользователя в правом верхнем углу, затем в выпадающем меню выбрать пункт «Профиль» (рисунок 42).

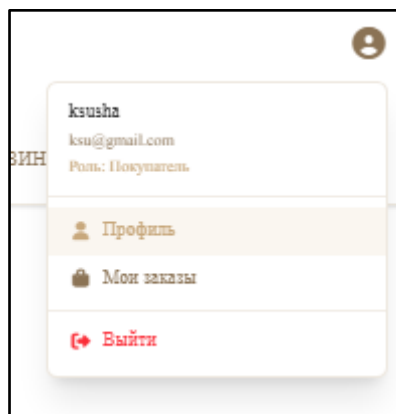


Рисунок 42 – Выбор пункта «Профиль»

На странице личного кабинета доступны четыре раздела.

Раздел «Обзор» открывается по умолчанию (рисунок 43). Здесь отображается сводная информация: сколько заказов сделано, сколько бонусов доступно и дата регистрации. Также в этом разделе показываются последние заказы.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						66
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

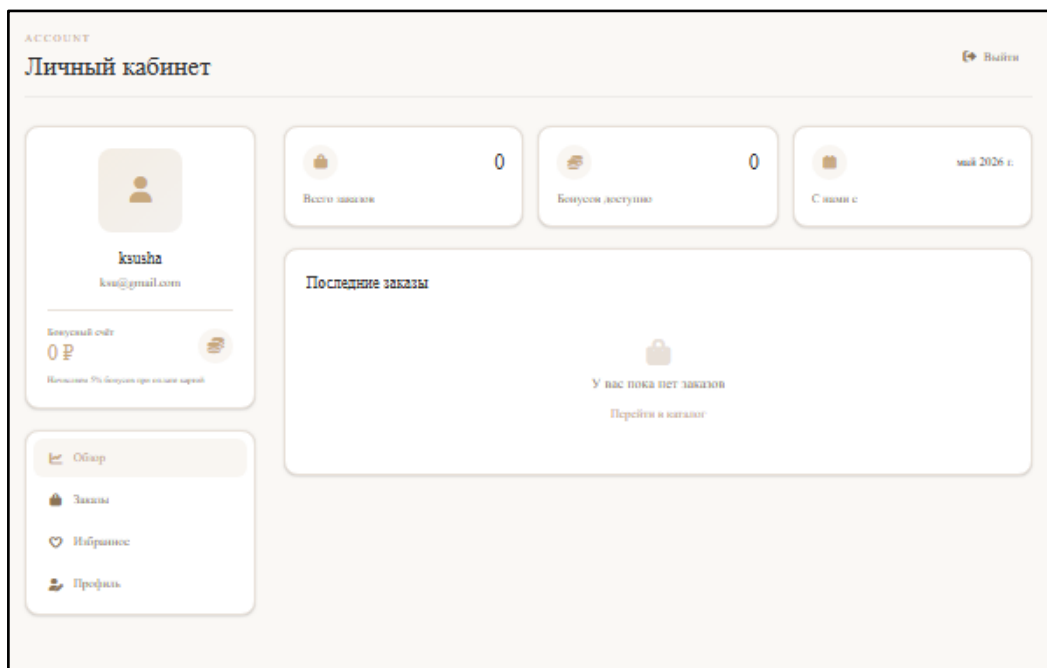


Рисунок 43 – Раздел «Обзор»

Раздел «Заказы» показывает полную историю всех заказов. Для каждого заказа виден его номер, дата, статус и сумма. При нажатии на заказ открываются детали: список купленных товаров, цены, количество и общая стоимость. Заказы со статусом «Новый» или «В обработке» можно отменить, нажав кнопку «Отменить». Заказы со статусом «Доставлен» можно повторить, нажав кнопку «Повторить заказ» (рисунок 44).

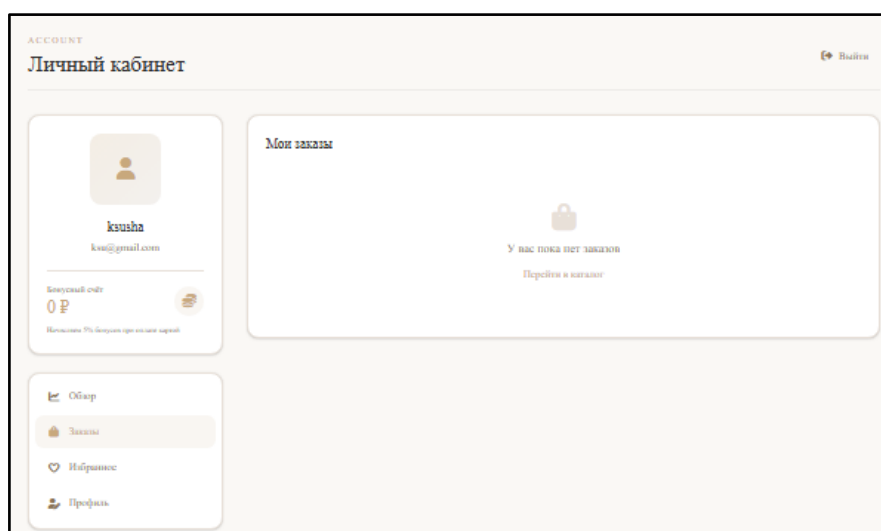


Рисунок 44 – Раздел «Заказы»

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						67
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Раздел «Избранное» отображает все товары, которые пользователь добавил в избранное. Каждый товар представлен в виде карточки с изображением, названием и ценой. При нажатии на карточку открывается страница товара. Также из этого раздела товар можно добавить в корзину или удалить из избранного (рисунок 45).

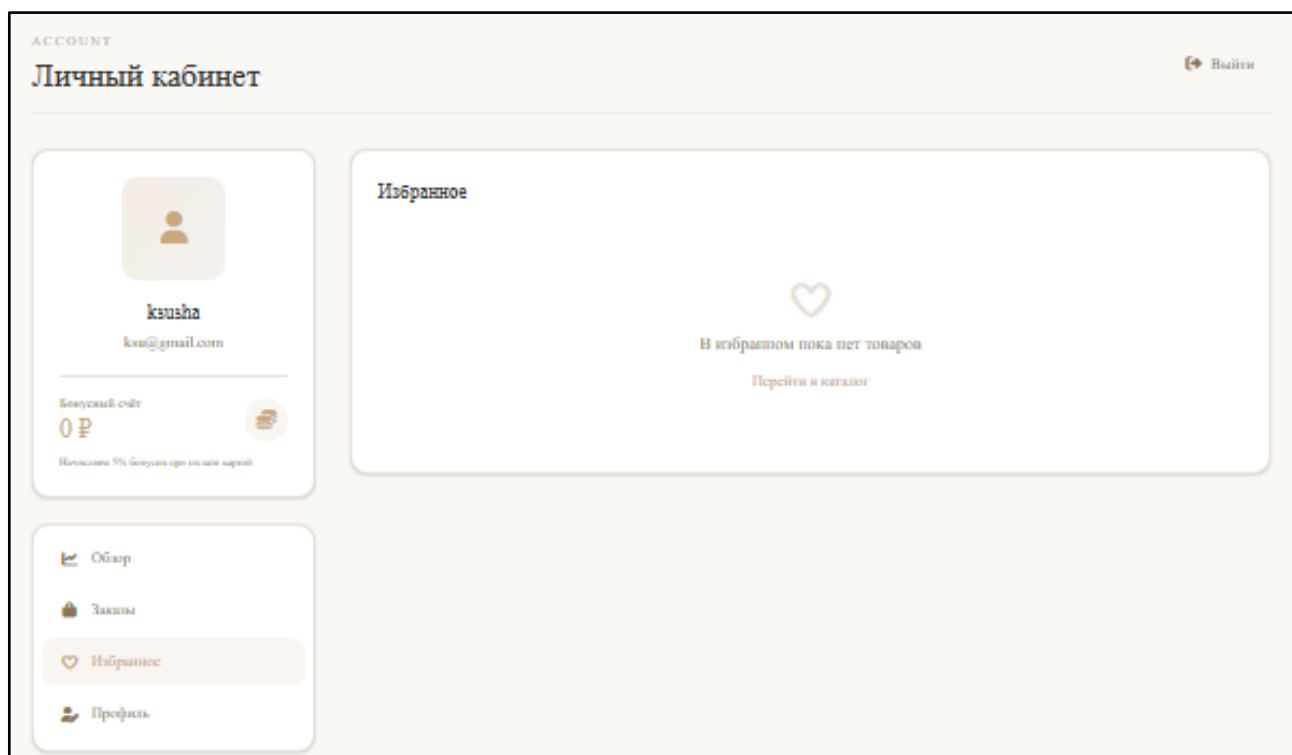


Рисунок 45 – Раздел «Избранное»

Раздел «Профиль» содержит форму для редактирования личных данных. Здесь можно изменить имя, телефон, город и адрес доставки. После внесения изменений нужно нажать кнопку «Сохранить изменения». Ниже расположена форма смены пароля, где требуется ввести текущий пароль, новый пароль и подтверждение (рисунок 46).

ACCOUNT

Личный кабинет

Выйти

Редактирование профиля
Управление личными данными

Личная информация

Имя *

kvasha

Email *

kvash@gmail.com

Безопасность

Текущий пароль *

Новый пароль *

Подтверждение пароля *

Сменить пароль

Имя *

kvasha

Email *

kvash@gmail.com

Телефон *

+79016557850

Город *

Иркутск

Регион *

123456

Адрес *

ул. Алмазная, д. 3, кв. 25

Сохранить изменения

Отмена

Обзор

Заказы

Избранное

Профиль

Безопасность

Текущий пароль *

Новый пароль *

Подтверждение пароля *

Сменить пароль

Имя *

kvasha

Email *

kvash@gmail.com

Телефон *

+79016557850

Город *

Иркутск

Регион *

123456

Адрес *

ул. Алмазная, д. 3, кв. 25

Сохранить изменения

Отмена

Рисунок 46 – Раздел «Профиль»

Чтобы выйти из системы, нужно нажать на иконку пользователя в правом верхнем углу и выбрать пункт «Выйти».

6.2 Руководство пользователя интернет-магазина для менеджера

После входа в систему менеджер попадает на главную страницу интернет-магазина. В правом верхнем углу отображаются иконки профиля и корзины. При нажатии на иконку профиля открывается выпадающее меню, в котором доступен пункт «Админ-панель». При нажатии на этот пункт менеджер переходит в раздел управления (рисунок 47).

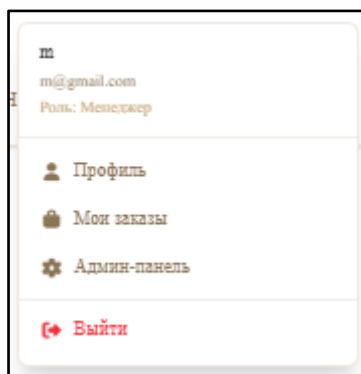


Рисунок 47 – Пункт «Админ-панель»

В админ-панели менеджер видит два раздела. Основным для менеджера является раздел заказов (рисунок 48).

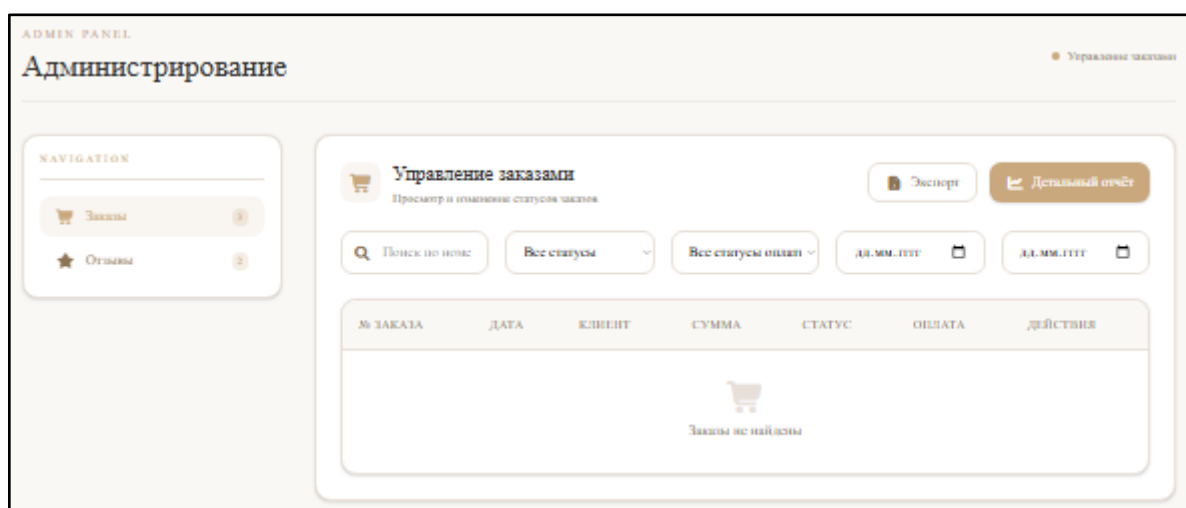


Рисунок 48 – Админ-панель, раздел «Заказы»

В разделе заказов отображается полный список всех заказов, оформленных всеми пользователями. Для каждого заказа видны следующие данные: номер заказа, дата оформления, имя и email покупателя, общая сумма заказа, текущий статус заказа и статус оплаты.

Чтобы открыть детальную информацию о заказе, нужно нажать на номер заказа или на кнопку «Подробнее». На странице деталей заказа отображается полная информация: состав заказа с перечнем товаров, их ценами и количеством,

контактные данные покупателя (город, адрес, телефон), итоговая сумма, а также история изменений статуса.

Для изменения статуса заказа нужно нажать на выпадающий список «Статус заказа» и выбрать новое значение (рисунок 49).

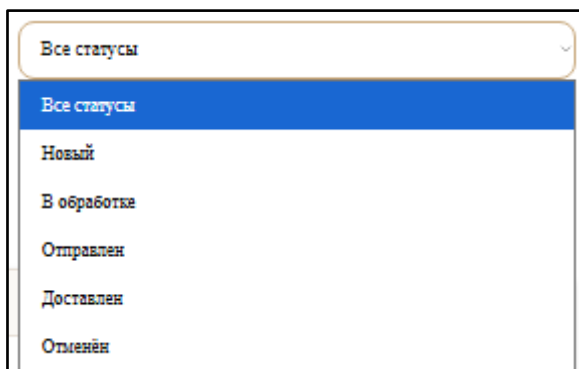


Рисунок 49 – Изменение статуса заказа

После выбора статуса необходимо нажать кнопку «Сохранить» или «Обновить». Изменение статуса автоматически отражается в личном кабинете покупателя, и он может отслеживать движение своего заказа.

Аналогичным образом менеджер может изменить статус оплаты, выбрав одно из значений: «Ожидает оплаты», «Оплачен», «Ошибка оплаты».

В админ-панели менеджер имеет доступ к разделу отзывов (рисунок 50). Здесь отображается список всех отзывов, оставленных пользователями. Каждый отзыв содержит информацию о товаре, имя пользователя, оценку (от 1 до 5), текст отзыва и дату написания.

Отзывы, которые ещё не прошли проверку, имеют статус «Ожидает одобрения». Менеджер может просмотреть каждый отзыв и принять решение. Также менеджер может удалить любой уже опубликованный отзыв.

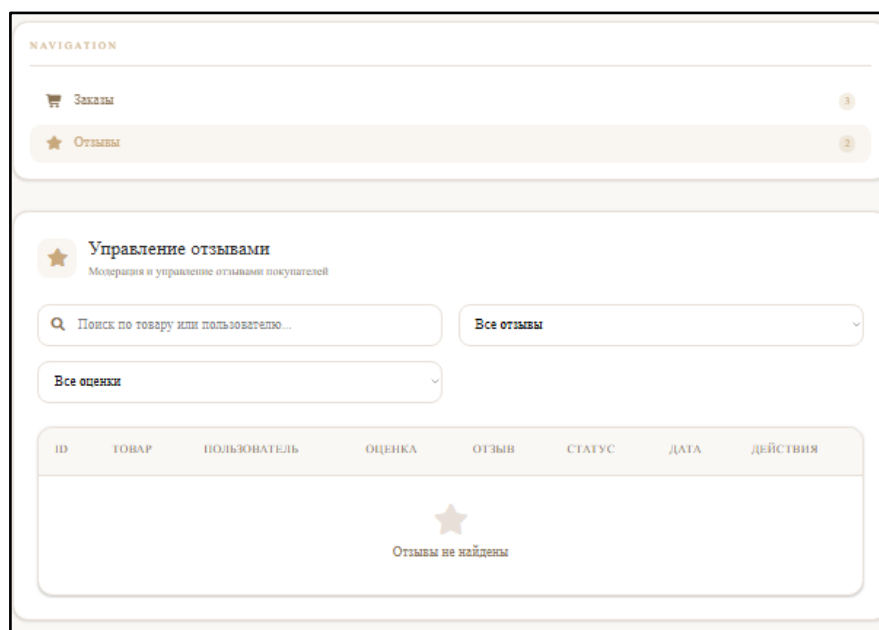


Рисунок 50 – Админ-панель, раздел «Отзывы»

Чтобы вернуться на главную страницу сайта, нужно нажать на логотип интернет-магазина в левом верхнем углу или перейти по любой другой ссылке в навигационном меню. Для полного выхода из системы необходимо нажать на иконку пользователя в правом верхнем углу и выбрать пункт «Выйти».

6.3 Руководство пользователя интернет-магазина для администратора

После входа в систему администратор попадает на главную страницу интернет-магазина. В правом верхнем углу отображаются иконки профиля и корзины, которые присутствуют на всех страницах сайта. При нажатии на иконку профиля открывается выпадающее меню, в котором доступны такие пункты, как «Профиль», «Мои заказы» и «Выйти». Кроме того, для пользователей с правами администратора в этом меню также отображается пункт «Админ-панель» (рисунок 51). При нажатии на этот пункт администратор переходит в раздел управления, где может управлять товарами, категориями, брендами, заказами и пользователями.

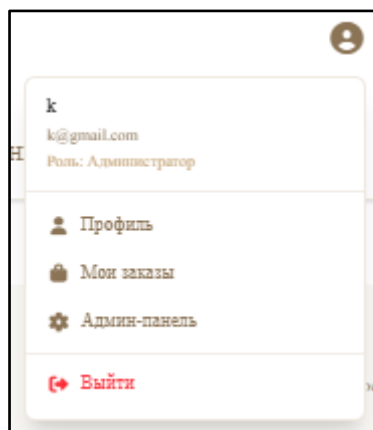


Рисунок 51 – Пункт «Админ-панель»

В разделе «Товары» администратор может просматривать, добавлять, редактировать и удалять товары в каталоге (рисунок 52).

При открытии раздела отображается список всех товаров с указанием названия, фота, бренда, категории, цены, остатка, метки. Для поиска нужного товара можно воспользоваться строкой поиска или фильтрацией по категориям и брендам.

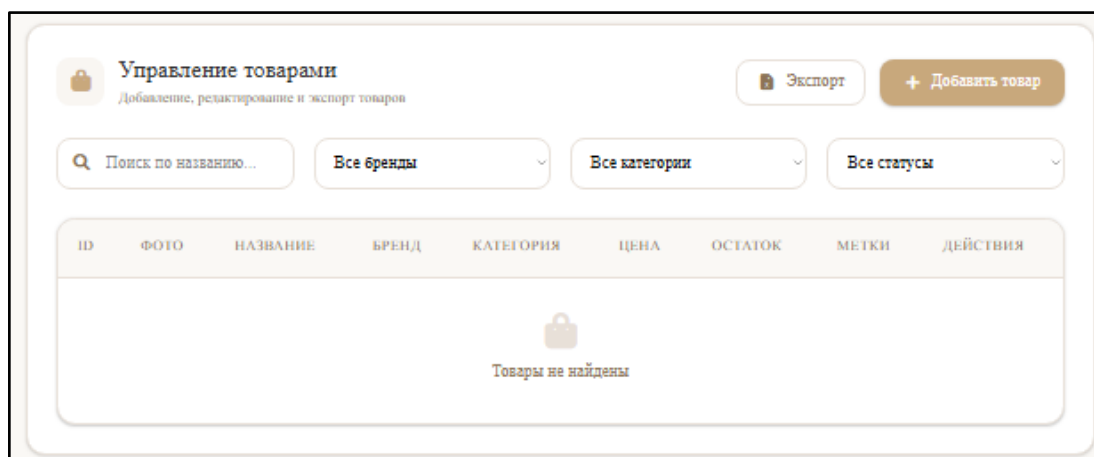


Рисунок 52 – Раздел «Товары»

Чтобы добавить новый товар, нужно нажать кнопку «Добавить товар». Откроется форма с полями (рисунок 53).

Добавить товар

Заполните информацию о новом товаре

+

Загрузить изображения

JPG, PNG, GIF, WebP. Максимум 5MB на файл

Название *

URL (Slug)

Бренд *

Выберите бренд

+

Категории

☐ MPU MPU

☐ Сумки-багеты

+

Цвета

Введите цвет и нажмите Enter (например: черный)

Размеры

Введите размер и нажмите Enter (например: S, M, L)

Страна производства

Италия

Состав / Материал

Натуральная кожа, хлопок

Год выпуска коллекции

2024

Вес (граммы)

500

Цена *

Старая цена (со скидкой)

1500

Количество *

0

Краткое описание

Краткое описание товара (до 500 символов)

Рисунок 53 – Добавление товара

После заполнения всех полей нужно нажать кнопку «Создать товар». Товар появится в каталоге.

Чтобы отредактировать существующий товар, нужно нажать на кнопку «Редактировать» рядом с нужным товаром, внести изменения и нажать «Сохранить».

Чтобы удалить товар, нужно нажать на кнопку «Удалить» и подтвердить удаление.

В разделе «Категории» администратор может создавать, редактировать и удалять категории товаров (рисунок 54).

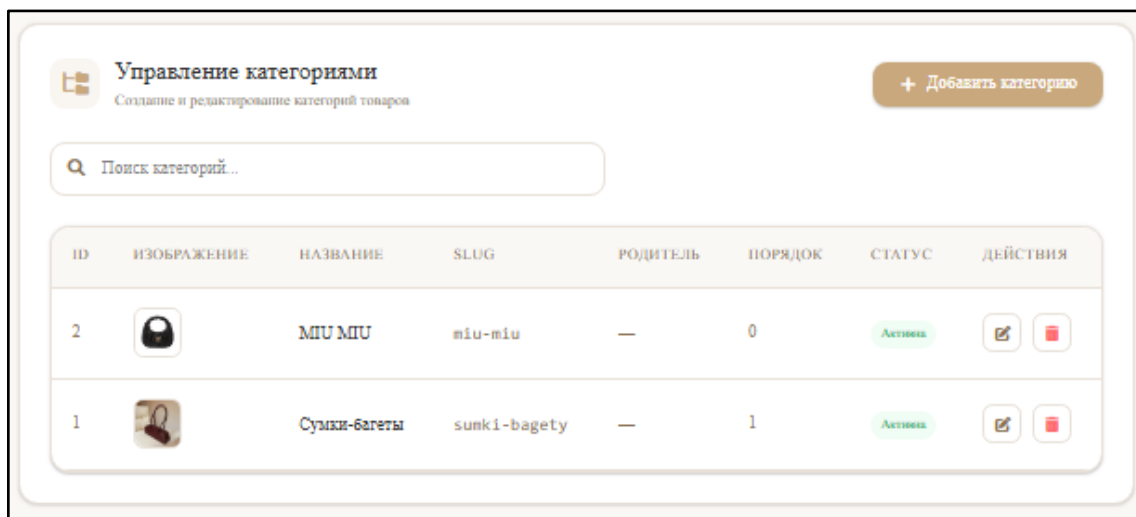


Рисунок 54 – Раздел «Категории»

При открытии раздела отображается список всех категорий. Категории могут иметь иерархическую структуру: одна категория может быть родительской для другой.

Чтобы добавить новую категорию, нужно нажать кнопку «Добавить категорию» (рисунок 55).

Новая категория

Заполните информацию о категории

Название *

Например: Сумки

URL (Slug)

Родительская категория

— Нет (корневая категория) —

Выбрать изображение

JPG, PNG, GIF, WebP. Максимум 2MB

Порядок

0

Статус

Активна

Описание

Краткое описание категории...

Создать

Отмена

Рисунок 55 – Добавление категории

После заполнения полей нужно нажать «Создать». Категория появится в списке.

Чтобы отредактировать категорию, нужно нажать на кнопку «Редактировать», внести изменения и нажать «Сохранить». Чтобы удалить категорию, нужно нажать на кнопку «Удалить». При удалении категории товары, привязанные к ней, не удаляются, но перестают отображаться в этой категории.

В разделе «Бренды» администратор может создавать, редактировать и удалять бренды (рисунок 56).

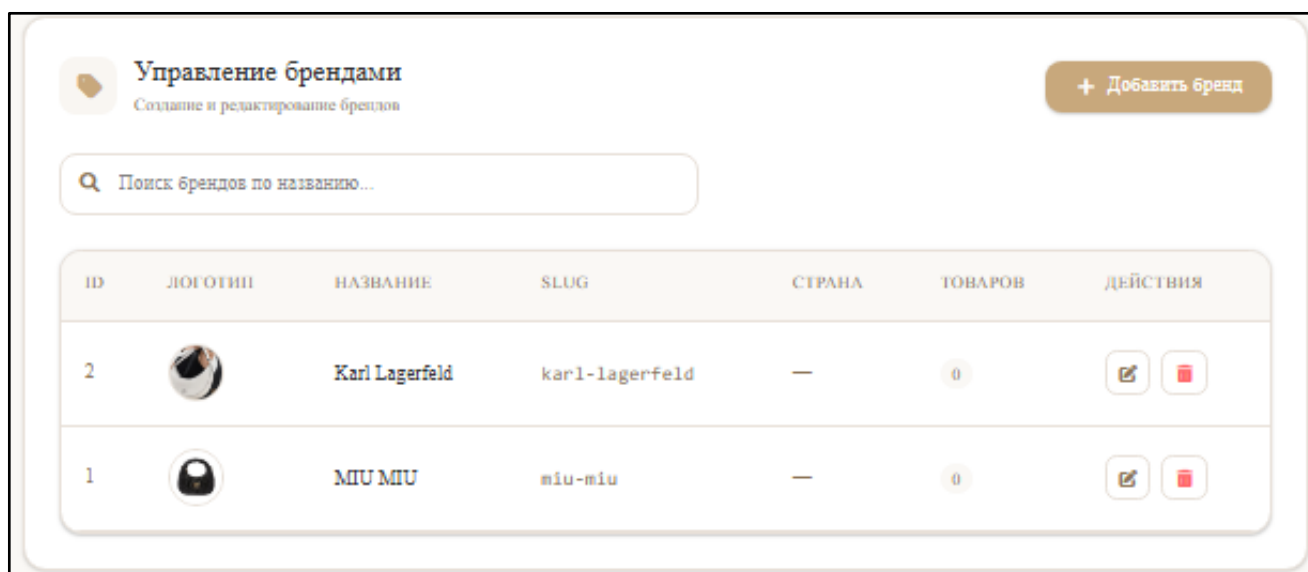


Рисунок 56 – Раздел «Бренды»

Чтобы добавить новый бренд, нужно нажать кнопку «Добавить бренд». Откроется форма с полями, представленная на рисунке 57. В верхней части формы расположен блок для загрузки логотипа бренда с указанием рекомендуемого размера 200x200 пикселей и допустимых форматов JPEG, PNG, WebP. Далее следуют обязательные поля: «Название бренда», где необходимо указать наименование производителя, и «URL (Slug)», который формируется автоматически для создания ЧПУ-ссылок. После этого расположены необязательные поля: «Страна», «Год основания», «Веб-сайт» и «Описание бренда», где можно указать историю и философию бренда. В нижней части формы

расположены кнопки «Сохранить» для добавления бренда и «Отмена» для закрытия формы без сохранения изменений.

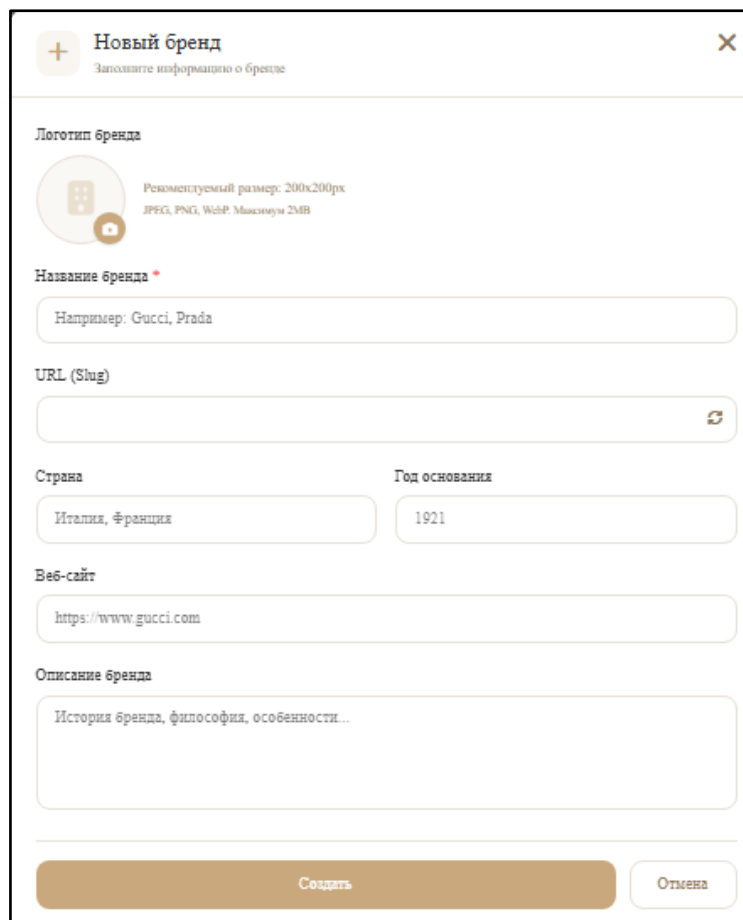


Рисунок 57 – Добавление бренда

После заполнения полей нужно нажать «Создать». Чтобы отредактировать бренд, нужно нажать на кнопку «Редактировать», внести изменения и нажать «Сохранить». Чтобы удалить бренд, нужно нажать на кнопку «Удалить».

В разделе «Пользователи» администратор может просматривать всех зарегистрированных пользователей и менять роль.

При открытии раздела отображается список всех пользователей с указанием имени, электронной почты, роли, количеством заказов и даты регистрации. Для поиска нужного пользователя можно воспользоваться строкой поиска или фильтрацией по роли (рисунок 58).

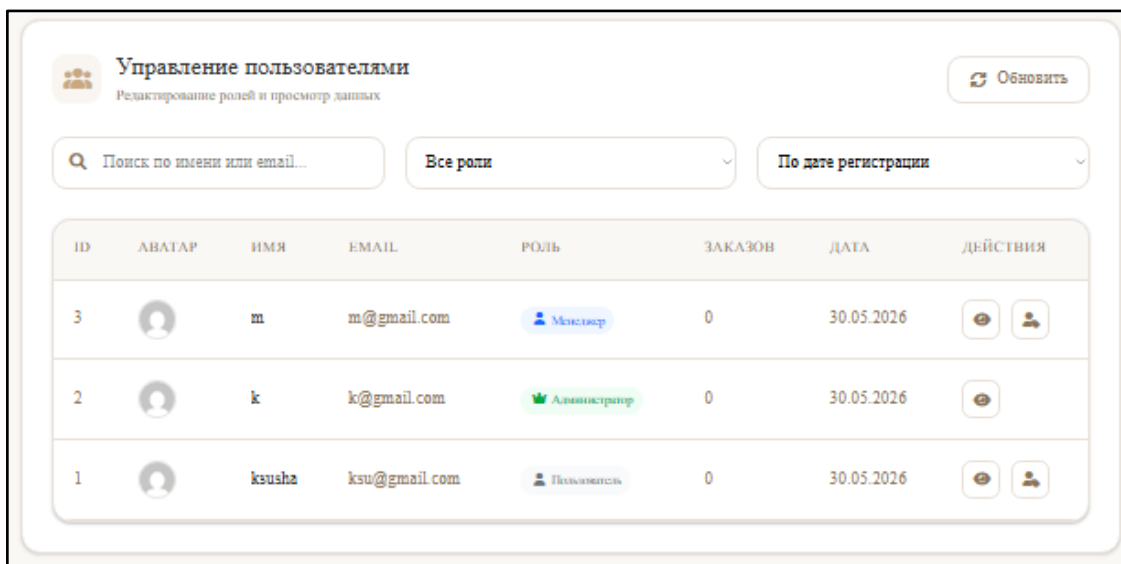


Рисунок 58 – Раздел «Пользователи»

Чтобы просмотреть детальную информацию о пользователе, нужно нажать на кнопку «Глазок». Откроется страница с полной информацией: все данные пользователя, количество заказов, количество отзывов, количество товаров в избранном (рисунок 59).

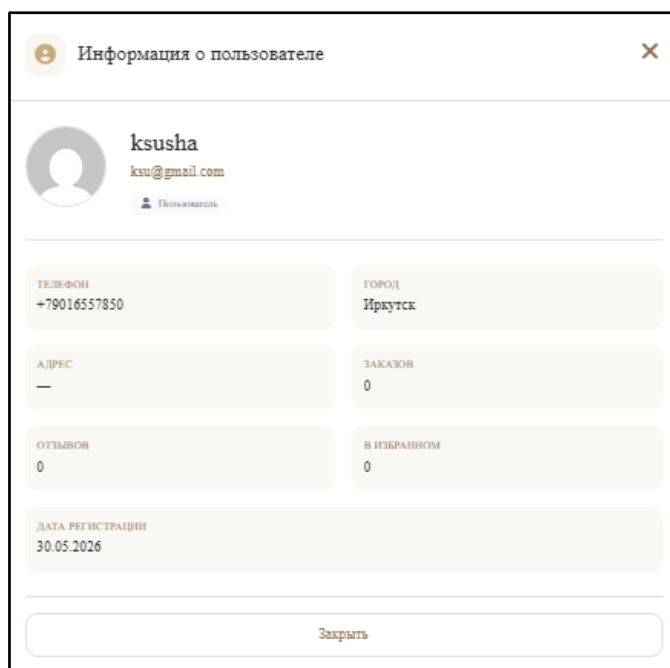


Рисунок 59 – Информация о пользователе

Чтобы изменить роль пользователя, нужно нажать на кнопку «Изменить роль». В открывшейся форме выбрать новую роль (рисунок 60). После выбора роли нажать «Сохранить».

Рисунок 60 – Изменение роли

В разделе заказов администратор имеет полный доступ ко всем заказам. Функционал раздела аналогичен тому, что описан для менеджера, но с дополнительной возможностью удалять заказы при необходимости. Администратор может просматривать все заказы, изменять их статусы и статусы оплаты (рисунок 61).

Рисунок 61 – Раздел «Заказы»

В разделе отзывов администратор имеет полный доступ к модерации отзывов. Функционал раздела аналогичен тому, что описан для менеджера. Администратор может одобрять, отклонять и удалять любые отзывы (рисунок 62).

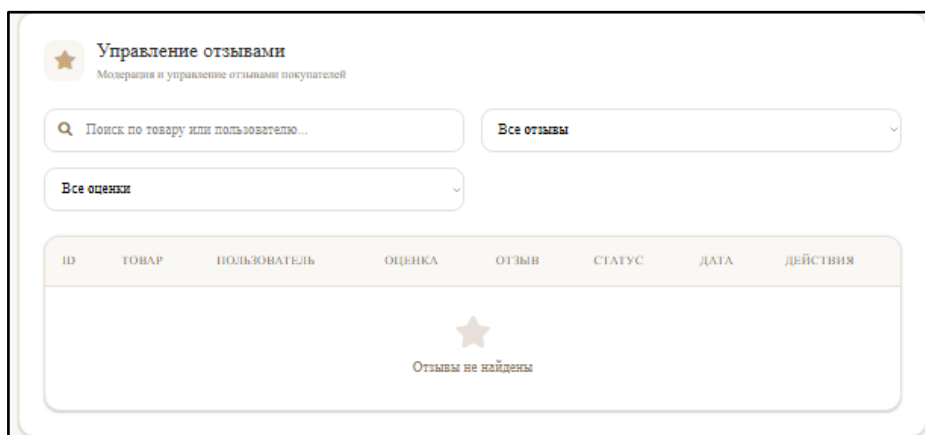


Рисунок 62 – Раздел «Отзывы»

В разделе заказов для администратора доступны кнопки экспорта:

- «Экспорт заказов» – выгружает список заказов в формате Excel с основными полями.
- «Экспорт детального отчёта» – выгружает подробный отчёт по заказам, включая информацию о товарах.

При нажатии на любую из этих кнопок файл Excel скачивается автоматически (рисунок 63).



Рисунок 63 – Экспорт

Чтобы вернуться на главную страницу сайта, нужно нажать на логотип интернет-магазина в левом верхнем углу или перейти по любой другой ссылке в навигационном меню. Для полного выхода из системы необходимо нажать на иконку пользователя в правом верхнем углу и выбрать пункт «Выйти».

Заключение

В ходе разработки данного проекта была поставлена цель – создание интернет-магазина сумок. Для достижения данной цели были определены и выполнены ряд задач.

Для разработки интернет-магазина были выбраны следующие технологии: PHP, MySQL, Laravel для серверной части, а также Vue.js для клиентской части.

Цель и задачи выполнены, программный продукт создан в соответствии с техническим заданием. В процессе разработки были получены и применены новые знания о технологиях и инструментах веб-разработки.

Был создан программный продукт, который позволяет пользователям просматривать каталог сумок, фильтровать товары по категориям, брендам и ценовому диапазону, добавлять понравившиеся модели в корзину и избранное, оставлять отзывы и отслеживать историю покупок в личном кабинете. Интерфейс интернет-магазина имеет приятный дизайн и простую навигацию по содержимому.

В результате была выполнена главная цель – разработка интернет-магазина сумок. Были проанализированы инструменты разработки и выполнены поставленные задачи для достижения цели:

- описать предметную область;
- провести обзор инструментальных средств для разработки;
- определить архитектуру программного продукта;
- разработать техническое задание;
- провести проектирование программного продукта;
- провести проектирование базы данных;
- провести проектирование пользовательского интерфейса;
- разработать программный продукт.

Разработанный интернет-магазин готов к развертыванию на хостинге и дальнейшей эксплуатации.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						81
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Список используемых источников

- 1 Волков, О. С. Валидация данных в веб-приложениях на Laravel. – URL: <https://laravel.su/docs/11.x/validation> (дата обращения: 18.01.2026). – Режим доступа: свободный.
- 2 Дьяченко, И. А. Eloquent ORM: работа с базами данных в Laravel. – URL: <https://laravel.su/docs/11.x/eloquent-collections> (дата обращения: 20.01.2026). – Режим доступа: свободный.
- 3 Зайцев, Р. В. Маршрутизация и генерация URL в Laravel. – URL: <https://laravel.su/docs/11.x/urls> (дата обращения: 22.01.2026). – Режим доступа: свободный.
- 4 Иванов, А. А., Кузнецова, Е. В. Tailwind CSS: быстрая и удобная верстка современных веб-интерфейсов. – URL: <https://tailwindcss.com/docs> (дата обращения: 23.01.2026). – Режим доступа: свободный.
- 5 Itproger.com: образовательный портал по программированию / Д. А. Телицин. – URL: <https://itproger.com/course/laravel> (дата обращения: 14.01.2026). – Режим доступа: свободный.
- 6 Кузнецов, А. А. Разработка веб-приложений на Vue.js с нуля. – URL: <https://vuejs.org/guide/introduction.html> (дата обращения: 02.06.2026). – Режим доступа: свободный.
- 7 Ларичев, М. Ю. Установка и настройка Laravel: практическое руководство. – URL: <https://laravel.su/docs/11.x/installation> (дата обращения: 12.01.2026). – Режим доступа: свободный.
- 8 Laravel.com: официальная документация / Taylor Otwell. – URL: <https://laravel.com/docs> (дата обращения: 15.01.2026). – Режим доступа: свободный.
- 9 Laravel.su: неофициальная документация Laravel на русском языке. – URL: <https://laravel.su/docs/11.x/> (дата обращения: 20.01.2026). – Режим доступа: свободный.

10 Попов, А. В. Node.js: установка и настройка для веб-разработчиков. – URL: <https://nodejs.org/en> (дата обращения: 12.01.2026). – Режим доступа: свободный.

11 PHP.net: официальный сайт языка PHP / The PHP Group. – URL: <https://www.php.net/manual/ru/index.php> (дата обращения: 16.01.2026). – Режим доступа: свободный.

12 Смирнов, В. П. PHP и MySQL: разработка веб-приложений. – 3-е изд., перераб. и доп. – URL: <https://www.php.net/manual/ru/index.php> (дата обращения: 16.01.2026). – Режим доступа: свободный.

13 Степанова, Е. Н. Основы работы с базами данных MySQL для начинающих. – URL: <https://sky.pro/wiki/sql/rabota-s-bazami-dannyh-mysql-rukovodstvo-dlya-nachinayushih/> (дата обращения: 21.01.2026). – Режим доступа: свободный.

14 Tailwindcss.com: официальная документация Tailwind CSS / Adam Wathan. – URL: <https://tailwindcss.com/docs> (дата обращения: 23.01.2026). – Режим доступа: свободный.

15 Телицин, Д. А. Современные подходы к разработке интернет-магазинов на фреймворке Laravel. – URL: <https://itproger.com/course/laravel> (дата обращения: 23.01.2026). – Режим доступа: свободный.

16 Федоров, И. В. API-first подход в Laravel: создание RESTful сервисов. – URL: <https://laravel.su/docs/11.x/> (дата обращения: 02.06.2026). – Режим доступа: свободный.

Приложение А – Техническое задание

Министерство образования Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области

«Иркутский авиационный техникум»

(ГБПОУИО «ИАТ»)

Техническое задание

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СУМОК

Руководитель:

(подпись, дата)

(Т.В. Бянкина)

Студент:

(подпись, дата)

(К.П. Грищенко)

Иркутск, 2026

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						84
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 Введение

1.1 Общие сведения

Документ представляет собой техническое задание на создание интернет-магазина сумок.

Вид программного продукта: интернет-магазин.

1.2 Цели и задачи

Целью создания интернет-магазина является автоматизация процессов приобретения товаров.

Задачи проекта включают:

- Регистрация и авторизация в системе с разделением прав доступа (Пользователь, Менеджер, Администратор).
- Внедрение системы поиска и фильтрации товаров по категориям, брендам и ценовому диапазону.
- Организация процесса добавления товара в корзину с возможностью выбора цвета и размера, а также редактирования количества.
- Возможность оставления отзывов и оценок на товары.
- Оформление заказов с заполнением контактных данных.
- Организация личного кабинета пользователя с историей заказов, списком избранного и редактированием профиля.
- Обеспечение управления заказами для менеджера (Просмотр, Изменение статусов)
- Обеспечение полного администрирования каталога для администратора (Управление товарами, категориями, брендами, пользователями, заказами и отзывами).

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						85
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Основания для разработки

2.1 Нормативные документы

Документ основывается на следующих нормативных документах:

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
- Методические рекомендации по оформлению дипломного проекта.
- Методические указания по выполнению дипломного проекта.

2.2 Проектные документы

Проектные документы включают:

- Задание на дипломное проектирование.
- Методические указания по выполнению дипломного проектирования.
- Пояснительная записку.
- Руководство пользователя.

3 Назначение системы

3.1 Общее описание

Интернет-магазин предназначен для продажи сумок различных видов, моделей и брендов. Платформа предоставляет пользователям возможность просматривать каталог товаров, знакомиться с подробными характеристиками каждой модели, выбирать подходящие по цвету и размеру варианты, а также оформлять заказы

4 Требования к системе

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						86
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4.1 Функциональные требования

1 Функционал роли «Пользователь»:

- Просмотр каталога товаров (сумок).
- Фильтрация товаров по ценовому диапазону, категории, статусу.
- Сортировка товаров по новизне и по алфавиту.
- Поиск товаров по названию или бренду.
- Просмотр карточки товара с подробным описанием, характеристиками (страна производства, состав, вес, размеры), фотографиями и отзывами.
- Добавление товаров в корзину с выбором цвета и размера, изменение количества, удаление позиций.
- Добавление товаров в избранное и просмотр списка избранного.
- Оформление заказа с заполнением контактных данных (город, адрес, телефон).
- Просмотр истории заказов с детальной информацией по каждому заказу и отслеживание статуса.
- Оставление отзыва и оценки на приобретённый товар.
- Регистрация нового аккаунта с указанием имени, электронной почты, пароля, телефона.
- Авторизация в системе по электронной почте и паролю.
- Просмотр и редактирование личных данных в профиле (имя, телефон, город, адрес доставки).
- Смена пароля с подтверждением текущего пароля.
- Просмотр бонусного счёта и информации о начислении бонусов (5% при оплате картой).
- Выход из системы.

2 Функционал роли «Менеджер»:

Все функции роли «Пользователь», а также:

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						87
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Просмотр всех заказов, оформленных всеми пользователями.
- Просмотр детальной информации по каждому заказу: номер заказа, дата, данные пользователя, сумма, статус, оплата.
- Изменение статуса заказа (новый, в обработке, отправлен, доставлен, отменён).
- Изменение статуса оплаты заказа (ожидает оплаты, оплачен, не оплачен).
- Просмотр всех отзывов, оставленных пользователями.

Менеджер не имеет доступа к управлению каталогом товаров, категориями, брендами, а также к редактированию пользователей и изменению их ролей.

3 Функционал роли «Администратор»:

Администратор обладает всеми функциями ролей «Пользователь» и «Менеджер», а также дополнительными возможностями для полного управления интернет-магазином:

- Управление каталогом товаров включает добавление новых товаров с заполнением всех атрибутов: название, цена, старая цена для отображения скидки, описание, страна производства, состав, вес, количество на складе, процент скидки, главное изображение, а также флаги активности. Также доступно редактирование информации о существующих товарах и удаление устаревших позиций из каталога. Администратор может управлять вариантами товаров, включая цвет, размер, цену для конкретного варианта и изображение.
- Управление категориями включает создание новых категорий товаров, редактирование их названий, описаний и изображений, а также удаление категорий. Доступна организация иерархической структуры категорий с возможностью задавать родительскую и дочернюю категории.

– Управление брендами предусматривает добавление новых брендов с указанием названия, описания и логотипа, редактирование информации о существующих брендах.

– Управление пользователями включает просмотр списка всех зарегистрированных пользователей и детальной информации о каждом из них, назначение ролей пользователям, таких как пользователь, менеджер или администратор.

– Управление заказами включает просмотр всех заказов, изменение статуса заказа и статуса оплаты, а также удаление заказов при необходимости.

– Управление отзывами включает просмотр всех отзывов, их одобрение или отклонение, а также удаление любых отзывов.

– Экспорт данных позволяет выгружать список заказов в формате Excel, а также формировать детальный отчет по заказам в формате Excel.

4.2 Технические требования

4.2.1 Надежность

– Валидация пользовательского ввода на клиенте - все формы, поля, файлы и параметры должны проверяться перед отправкой запроса на сервер.

– Валидация пользовательского ввода на сервере - все входные данные, независимо от наличия клиентской проверки, проходят повторную строгую валидацию.

– Защита от SQL-инъекций за счёт применения параметризованных запросов или ORM с встроенной защитой.

4.3 Эксплуатационные требования

1 Среда функционирования:

– Поддержка современных браузеров: Яндекс браузер, Chrome, Firefox, Edge, Safari.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						89
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Совместимость с мобильными устройствами: приложение адаптируется под экраны ≥ 360 px.

2 Установка и развёртывание:

- Разработка инструкции по установке и запуску.

4.4 Требования к информационной безопасности

Интернет-магазин должен обеспечивать защиту данных и предотвращение несанкционированного доступа в соответствии со следующими требованиями:

1. Аутентификация и авторизация:

- Система должна обеспечивать аутентификацию пользователей перед предоставлением доступа к функциональным модулям. Механизм аутентификации: по электронной почте и паролю (или, например, LDAP (Active Directory), OAuth 2.0, Kerberos, SSO и другие)

- Пароли пользователей должны храниться в зашифрованном виде с использованием стойкого криптографического алгоритма Bcrypt.

- Для каждой пользовательской сессии должен формироваться уникальный токен. Токен (JWT, session ID) должен иметь ограниченное время жизни (30 минут). При смене пароля и сессии токен должен обновляться.

2. Защита от распространённых уязвимостей:

- Обеспечение защиты от межсайтового скриптинга (XSS) путём экранирования выводимых данных и использования Content Security Policy (CSP).

- Защита от межсайтовой подделки запроса (CSRF) с использованием анти-CSRF токенов.

- Защита от несанкционированного доступа к данным - проверка прав доступа к каждому ресурсу на серверной стороне.

5 Требования к техническому обеспечению

5.1 Сервер

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						90
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Количество процессоров: 1 шт;
- Количество ядер одного процессора: 4 ядра;
- Тактовая частота одного процессора: 2.0 ГГц;
- Оперативная память: 8 Гб;
- Пропускная способность сети: 100 Мбит/с 1Гбит/с.

5.2 Хранилище данных

- Тип накопителей: SSD, HDD;
- Общий объем хранилища: 256Гб;
- IOPS на чтение: 3000;
- IOPS на запись: 1500.

5.3 Клиентские устройства

5.3.1 Минимальные требования для персонального компьютера (ноутбука)

- Количество ядер процессора: 2 ядра.
- Тактовая частота процессора: 1,6 ГГц.
- Оперативная память: 4 Гб.
- Тип диска: HDD или SSD.
- Свободного места на диске: не менее 500 Мб.
- Разрешение дисплея: Full HD (1920×1080).
- Пропускная способность сети: 10 Мбит/с.

5.3.2 Минимальные требования для смартфона

- Количество ядер процессора: 4 ядра;
- Тактовая частота процессора: 1,5 ГГц;
- Оперативная память: 3 Гб;
- Свободного места на хранилище: не менее 500 МБ;
- Диагональ экрана: 5 дюймов;
- Разрешение экрана: 700x840 пикселей;
- Ориентация экрана: поддержка портретной и альбомной;

- Навигация: сенсорная.

5.3.3 Сетевые требования

- Доступ к сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с (рекомендуется – 10 Мбит/с и выше);
- Поддержка следующих сетевых протоколов: HTTP/1.1, HTTP/2, WebSocket, DNS, TCP/IP;
- Поддержка IPv4;
- Возможность работы через защищённые порты 443 (HTTPS) и 80 (HTTP).

6 Требования к программному обеспечению

6.1 Сервер

- Операционная система Ubuntu Server 24.04 LTS (возможные аналоги: Альт Сервер 10.0, Astra Linux SE 1.7, Windows Server 2022 Standard/Datacenter).
- Сервер базы данных: MySQL 8.4 LTS (возможные варианты: PostgreSQL 16, MariaDB 11.3, MongoDB 7.0, SQLite 3.45).
- Веб-сервер: Nginx 1.24 (или Apache HTTP Server 2.4.58).
- Интерпретатор: PHP 8.2+, Python 3.12+, Node.js 20+ (в зависимости от используемого стека).
- Менеджер пакетов: Composer 2.7 (для PHP), npm 10.8 или yarn 4.1 (для Node.js).
- Система контроля версий: Git 2.45.

6.2 Персональный компьютер (ноутбук)

1. Операционная система Windows 10 / 11 (64-bit), Linux Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS, macOS 12 Monterey и выше.

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						92
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2. Веб-браузеры (актуальные версии, не старше двух релизов): Яндекс.Браузер 24.9+, Google Chrome 128+, Mozilla Firefox 128+, Microsoft Edge 128+, Apple Safari 17+.

3. Необходимые компоненты браузера:

- Поддержка HTML5, CSS3, ECMAScript 2015+ (ES6+).
- Поддержка Web Storage API, IndexedDB, Fetch API.
- Поддержка WebSocket, Service Workers, PWA.
- Поддержка WebRTC (для функций видео/аудио-звонков, если предусмотрено приложением).
- Включена поддержка JavaScript и cookies.

6.3 Смартфон (мобильное устройство)

1. Операционная система Android 12 / 13 / 14 и выше, iOS 16 / 17 и выше.

2. Веб-браузеры: Google Chrome Mobile 128+, Яндекс.Браузер Mobile 24.9+, Mozilla Firefox Mobile 128+, Apple Safari Mobile 17+, Microsoft Edge Mobile 128+.

3. Необходимые компоненты браузера:

- Поддержка HTML5, CSS3, ECMAScript 2015+ (ES6+);
- Поддержка Web Storage API, IndexedDB, Fetch API;
- Поддержка WebSocket, Service Workers, PWA;
- Поддержка WebRTC (для функций видео/аудио-звонков, если предусмотрено приложением);
- Включена поддержка JavaScript и cookies.

7 Требования к тестированию

7.1 Общие требования

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						93
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Тестирование интернет-магазина должно охватывать все ключевые аспекты функциональности, производительности и безопасности. Этап тестирования должен включать:

- Документирование.
- Функциональное тестирование (минимум 3 функции).
- Тестирование удобства использования (UI/UX).

7.1.1 Документирование

Тестовые сценарии (test cases) – охватывающие ключевые функциональные и нефункциональные требования к системе для проверки работы:

- в типовых и исключительных ситуациях;
- при вводе корректных и некорректных данных;
- при различных ролях пользователей (администратор, пользователь, модератор и так далее);
- при различных типах устройств (ПК, ноутбук, смартфон).
- Тестовая документация должна включать:
- план тестирования;
- перечень тестовых сценариев;
- отчёт о результатах тестирования и выявленных дефектах.

7.1.2 Функциональное тестирование

- Проверка корректности работы интернет-магазина в соответствии с функциональными требованиями.
- Проверка работы пользовательских сценариев (регистрация, аутентификация, навигация, операции CRUD, отчёты и т.д.).
- Проверка корректности взаимодействия с внешними системами (LDAP, OAuth, API-сервисы).
- Проверка поведения интерфейса при различных разрешениях экрана (адаптивность).

					ДП.09.02.07-3.25.222.11. ПЗ	Лист
						94
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Проверка обработки ошибок и сообщений пользователю при некорректных действиях.

7.1.3 Тестирование удобства использования (UI/UX)

- Проверка корректности отображения интерфейса на различных устройствах (ПК, планшет, смартфон).
- Проверка адаптивности интерфейса (responsive design).
- Проверка доступности и читаемости элементов (контраст, размер шрифта, навигация).
- Оценка интуитивности пользовательских сценариев.

8 Организационно-технические требования

8.1 Этапы разработки

В таблице 1 представлены сроки и этапы разработки интернет-магазина.

Таблица 1 – Сроки и этапы разработки интернет-магазина

№	Наименование этапов дипломного проекта	Срок выполнения
1	Предпроектное исследование предметной области (выбор темы, постановка цели, задач, описание области применения, исследование предметной области)	22.02.26
2	Разработка технического задания (выбор архитектуры программного обеспечения, выбор типа пользовательского интерфейса, выбор языка и среды программирования)	28.02.26
3	Проектирование программного обеспечения. (разработка структурной и функциональной схемы ПО, проектирование базы данных (инфологическое, ER-модель, физическая модель)	15.03.26
4	Разработка (программирование) программного продукта	30.04.26
5	Тестирование и отладка программного продукта (функциональное тестирование, составление тест-планов)	06.05.26
6	Составление программной документации (оформление ПЗ, написание руководства пользователя, составление презентации и речи)	11.05.26
7	Составление пояснительной записки	19.05.26